

**Автономная некоммерческая организация
«Профессиональная образовательная организация»
«Открытый Таврический колледж»**

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: «Разработка веб сайта для организации предоставляющей помощь в
поиске работы молодым специалистам»

Выпускника

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Велигоцкого Владимира Андреевича

Научный руководитель: преподаватель

Арямнов Евгений Владимирович

Симферополь, 2026

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
«ОТКРЫТЫЙ ТАВРИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии _____

«____» _____ 20__.

З А Д А Н И Е
на дипломный проект

Студента Велигоцкого Владимира Андреевича

1. Тема работы: Разработка веб сайта для организации предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам

Руководитель работы: Арямнов Е.В.

Утверждена приказом от «____» _____ 20__ года № ____

2. Срок представления студентом работы: «____» _____ 20__ года

3. Исходные данные к работе: законодательная и нормативная база, труды отечественных авторов, материалы научных и специальных периодических изданий, локальные акты предприятия.

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): в первой главе выполнить теоретическое обоснование разработки веб-ресурса «Lark Freelance», в том числе анализ предметной области, сравнение аналогов и моделирование системы; во второй главе привести описание разработанного программного продукта, в том числе его архитектуру, структуру данных и интерфейс, выполнить тестирование и разработать руководство пользователя; в третьей главе рассчитать экономические показатели целесообразности разработки и внедрения разработанного приложения; в четвертой главе рассмотреть вопросы охраны труда в ООО «Трайв Технолоджис».

5. Перечень графического материала: рисунки, скриншоты и таблицы демонстрирующие сайты программ-аналогов, модели системы в нотации UML, алгоритмы работы приложения, пользовательский интерфейс, результаты тестирования, сравнение трудозатрат и доходов.

6. Консультанты по главам дипломного проекта

Глава	Фамилия, инициалы и должность руководителя	Подпись	
		задание выдал	задание принял
1	Арямнов Е.В. преподаватель		
2	Арямнов Е.В. преподаватель		
3	Арямнов Е.В. преподаватель		
4	Арямнов Е.В. преподаватель		

7. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ .

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Название этапов работы	Срок выполнения этапов работы	Примечание
Ознакомление с научной и периодической литературой по исследуемой проблеме	сентябрь 2025 г.	выполнено
Выполнение первой главы	ноябрь-декабрь 2025 г.	выполнено
Выполнение второй главы	январь-февраль 2026 г.	выполнено
Выполнение третьей главы	март 2026 г.	выполнено
Выполнение четвертой главы	апрель 2026 г.	выполнено
Оформление дипломного проекта	апрель-май 2026 г.	выполнено
Предзащита работы	июнь 2026 г.	выполнено
Защита дипломного проекта	16.06.2026 г.	выполнено

Студента

(подпись)

Велигоцкого В.А.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии _____

«____» _____ 20__.

РЕФЕРАТ

дипломного проекта

«Разработка веб сайта для организации предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам»

студента группы 48 Велигоцкого Владимира Андреевича

Дипломный проект включает: 86 страниц, 4 таблицы, 30 рисунков; список использованных источников — 20 наименований; 3 приложения.

Ключевые слова: разработка веб станицы, моделирование в нотации UML, язык программирования PHP, PostgreSQL, Github, сервисный центр.

Объект исследования: процесс взаимодействия между заказчиками проектов и молодыми специалистами в цифровой среде.

Предмет исследования: особенности проектирования и разработки прикладных программных решений для автоматизации процессов поиска работы молодыми специалистами.

Цель дипломного проекта: разработка веб сайта для организации предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам .

Методы исследования: анализ, сравнение, моделирование, обобщение, функционально-структурное проектирование, объектно-ориентированное программирование, тестирование и экономический анализ.

По результатам исследования разработан веб ресурс для помощи в поиске работы молодым специалистам, позволяющее молодым сотрудникам удобно и быстро находить работу.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.....	9
1.1Описание предметной области.....	9
1.3Моделирование проектируемой системы.....	19
1.4Разработка функциональных требований к программной системе.....	23
1.5Обоснование выбора средств реализации программной системы.....	26
1.6Выводы по разделу 1.....	27
ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.....	29
2.1Разработка архитектуры программной системы.....	29
2.2Разработка структуры данных.....	30
2.3Конструирование пользовательского интерфейса.....	33
2.4Схемы алгоритма программы и подпрограмм.....	38
2.5Отладка и тестирование программы.....	40
2.6Руководство пользователя.....	45
2.7Выводы по разделу 2.....	49
ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОХРАНА ТРУДА.....	51
3.1Технико-экономические расчеты экономической целесообразности разработки программы.....	51
3.2Расчёт трудоёмкости и себестоимости разработки.....	54
3.3Расчёт экономической эффективности внедрения.....	55
3.4Сводные экономические показатели и выводы.....	56
3.5Техника безопасности при работе на компьютере.....	57
3.6Требования к офисному помещению.....	60
3.7Мероприятия по противопожарной технике.....	62
3.8Выводы по охране труда.....	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	71
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	72
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	74
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	79
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	82

ВВЕДЕНИЕ

В современном цифровом пространстве, характеризующемся стремительным развитием информационных технологий, наблюдается активное внедрение программных решений, направленных на автоматизацию бизнес-процессов. Прикладные программные продукты становятся неотъемлемым инструментом управления, планирования и оптимизации ресурсов, что способствует повышению производительности, снижению издержек и улучшению качества предоставляемых услуг.

Информационные технологии проникают во все сферы деятельности, включая область карьерного развития и подбора проектной работы для начинающих специалистов. Рост числа компаний и сообществ, внедряющих автоматизированные системы взаимодействия, подтверждает их высокую востребованность и экономическую эффективность. Использование современных программных решений позволяет минимизировать человеческий фактор, оперативно получать аналитические данные и принимать управленческие решения на основе актуальной информации, что особенно важно для поддержания конкурентоспособности.

Современные процессы взаимодействия между заказчиками и специалистами требуют высокой скорости обмена данными и прозрачности операций. Молодые специалисты и организации, предлагающие проектные задания, нуждаются в универсальных инструментах для управления заявками, проектами и финансовыми потоками. Традиционные методы ведения учета (бумажные записи, электронные таблицы и т.п.) теряют актуальность из-за низкой эффективности, сложности обновления данных и отсутствия централизованного контроля.

Разработка специализированного программного обеспечения для автоматизации данной сферы способствует значительному повышению эффективности. Создание веб-платформы позволяет реализовать цифровую систему, обеспечивающую управление проектными заданиями, базой заказчиков и специалистов, а также финансовыми операциями. Внедрение подобного решения обеспечивает оптимизацию трудозатрат, снижение

количества ошибок и повышение качества взаимодействия между всеми участниками процесса, что определяет актуальность данного проекта.

Объектом исследования является процесс взаимодействия между заказчиками проектов и молодыми специалистами в цифровой среде.

Предметом исследования будут особенности проектирования и разработки прикладного программного решения для упрощения бизнес-процессов веб-платформы по подбору проектных заданий.

Целью проекта будет являться разработка универсального веб-решения для упрощения взаимодействия между заказчиками, предлагающими проектные задания, и молодыми специалистами.

Основные задачи проекта:

- анализ предметной области и выявление потребностей пользователей;
- проведение сравнительного анализа существующих решений и сервисов;
- моделирование архитектуры системы с использованием UML-диаграмм;
- определение функциональных и нефункциональных требований к продукту;
- проектирование структуры базы данных и интерфейса пользователя;
- реализация программного решения с применением современных технологий;
- проведение модульного и интеграционного тестирования;
- подготовка эксплуатационной документации и пользовательского руководства;
- экономическое обоснование эффективности внедрения системы;
- разработка рекомендаций по безопасному использованию программного обеспечения.

Информационная база исследования: открытые технические стандарты, методические материалы по разработке программного обеспечения,

аналитические статьи, а также результаты комплексного анализа программ-аналогов.

Методы исследования: анализ, сравнение, проектирование, моделирование, объектно-ориентированное программирование, тестирование и оценка экономической эффективности.

Результатом работы является разработанное прикладное веб-решение, предназначенное для автоматизации взаимодействия на рынке проектной работы для молодых специалистов. Продукт включает функции ведения базы заказчиков и специалистов, учета проектных заданий, отслеживания статуса их выполнения, управления финансовыми расчетами и формирования аналитических отчетов.

Практическая значимость проекта заключается в возможности широкого применения разработанной платформы различными сообществами и компаниями, работающими в сфере карьерного развития, что способствует повышению операционной эффективности, снижению административных издержек и улучшению коммуникации между заказчиками и исполнителями.

Структура проекта: работа включает введение, четыре главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Первая глава содержит теоретическое обоснование и анализ предметной области, включая обзор аналогов.

Вторая глава посвящена проектированию архитектуры и реализации программного продукта.

Третья глава рассматривает экономическую целесообразность разработки и внедрения.

Четвертая глава содержит раздел по обеспечению безопасности труда при использовании программного решения.

Общий объем проекта — около 86 страниц.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1.1 Описание предметной области

В современной медиа-структуре веб-сайт представляет собой сложный, многоуровневый артефакт, функционирующий в глобальном информационном пространстве. С позиции системного анализа, веб-сайт определяется как интегрированная совокупность электронных документов (веб-страниц), объединенных единым логическим, навигационным и смысловым замыслом, доступ к которым осуществляется посредством сети Интернет через протокол HTTP или HTTPS. Данная дефиниция подчеркивает двойственную природу феномена: с одной стороны, это технологическая конструкция, базирующаяся на клиент-серверной архитектуре, с другой — это инструмент коммуникации, обладающий признаками медиаканала.

Технологическая архитектура веб-сайта основывается на принципе унификации пространства имен (доменное имя) и физическом размещении файлов на специализированном оборудовании (сервере). Ключевым атрибутом, отличающим веб-сайт от простой совокупности гипертекстовых файлов, выступает наличие точки сборки — корневого каталога, структурирующего иерархию данных. В академическом дискурсе принято рассматривать веб-сайт не как статичный набор данных, а как динамическую среду, состояние которой детерминировано взаимодействием трех факторов: интерфейсной логикой (frontend), серверной обработкой запросов (backend) и поведенческими закономерностями конечного пользователя.

Функциональная специфика веб-сайта раскрывается через его способность реализовывать различные модели коммуникации. В отличие от линейных средств массовой информации, веб-сайт предоставляет возможность нелинейной навигации, что в корне меняет принципы восприятия содержимого. Если рассматривать данный феномен в контексте эволюции информационных технологий, то веб-сайт выступает в роли квинтэссенции перехода от «присутствия» к «интеракции». Современный веб-сайт перестал быть исключительно репозиторием данных; он

трансформировался в платформу для осуществления транзакций, верификации идентичности и реализации алгоритмизированных сервисов.

Классификация веб-сайтов в научной литературе обычно строится по критерию целеполагания. В зависимости от субъекта инициализации и конечных задач, принято выделять следующие категории:

- корпоративные ресурсы, ориентированные на представление хозяйствующего субъекта в цифровом пространстве и автоматизацию внутренних бизнес-процессов;

- информационные порталы, целью которых является агрегация и структурирование содержимого для широкой аудитории без цели прямой коммерческой транзакции;

- веб-приложения, где интерфейс сайта выступает оболочкой для сложных вычислительных алгоритмов, требующих постоянного соединения с сервером.

Таким образом, с академической точки зрения, веб-сайт является фундаментальной единицей организации цифрового пространства, сочетающей в себе свойства архитектурного сооружения, средства массовой информации и программного обеспечения.

Организация, предоставляющая помощь по поиску практических заданий и стартовых проектов для молодых специалистов, осуществляет деятельность по созданию онлайн-платформы(веб-сайта), объединяющей начинающих специалистов (выпускников и студентов старших курсов) и компании-партнеры, предлагающие проекты. Основная цель — обеспечение эффективного взаимодействия между сторонами для выполнения краткосрочных проектов и практических заданий, направленных на формирование профессионального опыта.

Пользователи могут размещать проектные задания, искать кандидатов и обмениваться информацией через веб-сайт, обеспечивающий удобный интерфейс для регистрации, публикации вакансий на проект и заявок от соискателей.

Перед созданием проектной вакансии компания-партнер должна подготовить следующую информацию:

- четкое понимание задачи: конечная цель и ожидаемый результат от выполнения работы, его значение для портфолио специалиста;

- требования к специалисту: желаемый уровень знаний (например, владение определенными технологиями), навыки и опыт (допускается опыт учебных проектов);

- сроки выполнения проекта: желаемая дата завершения работ;

- размер вознаграждения: фиксированная сумма за выполнение проекта.

Эти данные необходимы платформе и потенциальным кандидатам для формирования корректного описания проекта, которое позволит привлечь релевантных молодых специалистов и получить качественные заявки. Кроме того, детальное описание задачи минимизирует недопонимание между сторонами и сокращает время на согласование условий.

Создание и публикация проектной вакансии регистрируются в системе платформы. При возникновении потребности в услугах, компания-партнер создает новую вакансию, заполняет необходимые поля и публикует ее. Система квалифицирует задачу по категориям и рассылает уведомления подходящим кандидатам из базы молодых специалистов. Соискатели изучают задачу и, в случае заинтересованности, направляют компании свои заявки, содержащие предлагаемые сроки и сопроводительное письмо с комментариями по проекту.

После выбора подходящего кандидата и согласования всех условий, проект переводится в статус выполнения. Веб-сайт предоставляет молодым специалистам инструменты для самопрезентации. Для идентификации подходящего кандидата необходимо ознакомиться с его профилем, который содержит ключевую информацию: направление подготовки, перечень компетенции, резюме, учебные и профессиональные достижения.

В предметной области управления платформой для карьерного старта выделяются следующие ключевые составляющие и процессы.

— Проект — это центральная сущность, представляющая собой формализованную потребность компании-партнера в выполнении определенной работы, который содержит данные о заголовке, детальном описании задачи, сроке выполнения, вознаграждении и категории работы.

— Публикация проектной вакансии: процесс включает создание и размещение описания проекта на платформе, важными аспектами которого являются присвоение уникального идентификатора, отбор содержания, сохранение информации о компании-партнере и рассылка уведомлений подходящим кандидатам.

— Обработка заявок и выбор кандидата: процесс, включающий анализ заявок от соискателей, сравнение их условий и выбор наиболее подходящего кандидата, что требует наличия эффективных коммуникационных каналов.

— Реализация проекта: фактическое выполнение работ молодым специалистом в соответствии с полученным заданием, предоставление результатов и их согласование с компанией-партнером.

— Учет пользователей и профессионального опыта: формирование базы данных компаний-партнеров и молодых специалистов, включающей их контактные данные, историю проектов, отзывы, рейтинги и портфолио.

При ручном управлении процессом в условной компании возникают следующие основные проблемы:

— низкая скорость и эффективность поиска из-за отсутствия централизованной базы специалистов с проверенными отзывами и портфолио;

— повышенный риск некачественного выполнения работы по причине отсутствия формализованной платформы, гарантий и механизмов защиты;

— сложность управления коммуникацией и этапами проекта, так как весь процесс обсуждения размазан по разным каналам, что затрудняет контроль и приводит к потере информации;

— трудности с аналитикой по затратам и исполнителям, поскольку сбор и анализ данных из разных источников требует значительных усилий;

— отсутствие прозрачности и структуры из-за отсутствия единого реестра проектов и их статусов, что приводит к неразберихе и срыву сроков.

Наглядно проблемный процесс, а именно взаимодействие с привлеченным сотрудником, отражен на диаграмме деятельности в приложении А, рисунок А.3.

Диаграмма иллюстрирует асинхронный процесс взаимодействия между заказчиком и исполнителем, разделенный на две функциональные зоны. В зоне заказчика процесс инициируется с этапа поиска исполнителя через социальные сети и рекомендации, что приводит к формированию массива неструктурированных данных о потенциальных кандидатах. Последующий этап включает самостоятельную верификацию портфолио и отзывов, после чего следует коммуникация в мессенджерах и почтовых сервисах. Критической точкой процесса является шлюз «Исполнитель найден?», где при отрицательном решении осуществляется возврат к начальной стадии поиска. При положительном решении происходит устное согласование условий, инициирующее переход к рабочей фазе исполнителя.

В зоне исполнителя процесс включает выполнение работ, параллельную коммуникацию через множественные каналы связи и финальную передачу результатов через сторонние веб-сайты специализирующиеся на обмене данных между двумя или более пользователями (файлобменники) или электронную почту. Шлюз «Задача выполнена?» демонстрирует циклическую природу процесса, где при отрицательном решении осуществляется возврат к этапу коммуникации для уточнения требований. Финальными стадиями процесса являются оплата по договоренности и терминальное событие завершения.

Таким образом, для решения этих проблем организация, помогающая с карьерным стартом, может рассмотреть возможность использования специализированной платформы. Это позволит ускорить поиск и найм молодых специалистов на проекты, снизить риски, структурировать коммуникацию и работу по проекту, улучшить аналитику и обеспечить прозрачность всех процессов.

1.2 Сравнительный анализ программ-аналогов

На предпроектной стадии разработки программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов поиска заказчиков и проектов для начинающих специалистов, является методически обоснованным проведение детального сравнительного анализа релевантных рыночных решений. Основное внимание в исследовании сосредоточено на систематизации ключевых функциональных и бизнес-характеристик онлайн-платформ, которые могут быть учтены в качестве требований к разрабатываемой системе. В фокусе анализа находятся пять платформ: Kwork, Freelance.ru, Work-Zilla, FL.ru и YouDo.com.

Платформа Kwork, официальный сайт которой размещен на рисунке 1.1, реализует бизнес-модель, существенно отличающуюся от подходов классических сервисов по поиску проектов.

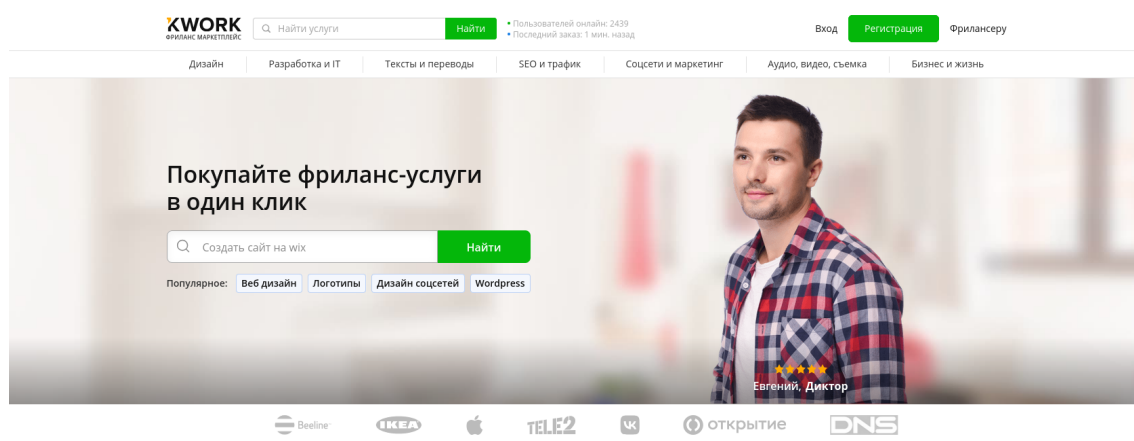


Рисунок 1.1 — Веб-сайт онлайн-платформы Kwork.

Ее ключевые преимущества заключаются в следующем:

—прогрессивная комиссионная модель, ориентированная на долгосрочное сотрудничество, где снижение комиссии зависит от объема взаимодействия между конкретными участниками: базовая ставка составляет 20% и снижается до 12%, а затем до 7,5% по мере роста количества совместных проектов;

—гибридная функциональная модель, сочетающая формат «магазина» готовых услуг («кворков») с классической системой проектов через

«Коннекты», что позволяет специалистам как продавать стандартные пакеты, так и активно откликаться на индивидуальные заказы;

—позиционирование в низком и среднем ценовом сегменте благодаря установлению минимального порога стоимости услуги в 500 рублей, что делает платформу ориентированной на небольшие задачи и доступной для малого бизнеса, стартапов и начинающих специалистов;

—стандартизированный пользовательский интерфейс, разработанный с акцентом на минимализм и унификацию, что снижает порог входа для новых пользователей.

Сервис Freelance.ru представляет собой платформу, реализующую классический подход к организации взаимодействия между заказчиками и исполнителями, официальный сайт которой изображён на рисунке 1.2.

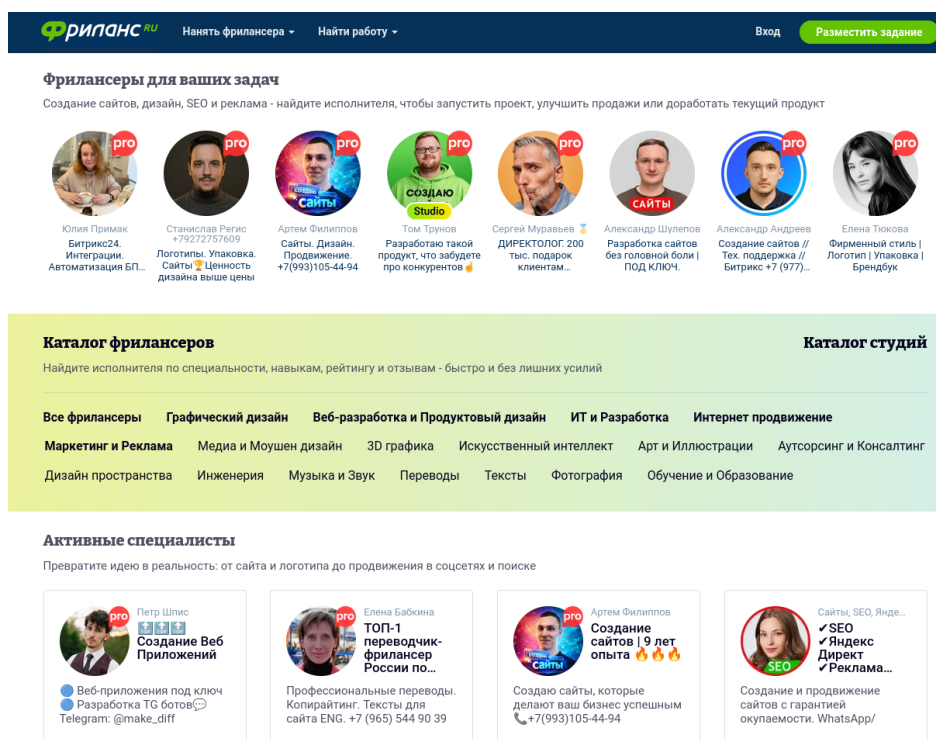


Рисунок 1.2 — Веб-сайт онлайн-платформы Freelance.ru.

Ее сильные стороны определяются универсальностью и комплексностью предлагаемого функционала:

—модель монетизации на основе премиум-подписок и дополнительных услуг, где основной доход генерируется от продажи платных аккаунтов и откликов, а не от комиссии с транзакций, при этом сервис безопасного расчета предлагается как опция;

—поддержка разнообразных форматов сотрудничества, включая разовые задачи, долгосрочную работу и конкурсные задания, что позволяет обслуживать проекты различного масштаба и сложности;

—наличие инструментов для организации рабочего процесса, ключевым из которых является «Рабочая область», предназначенная для централизации взаимодействия, обсуждения задач, обмена файлами и контроля сроков;

—конкурсная модель отбора специалистов, где основным механизмом является размещение проектов с техническим заданием и последующий конкурсный отбор исполнителей через систему откликов.

Платформа FL.ru, являясь одной из старейших в русскоязычном сегменте интернета, изображена на рисунке 1.3.

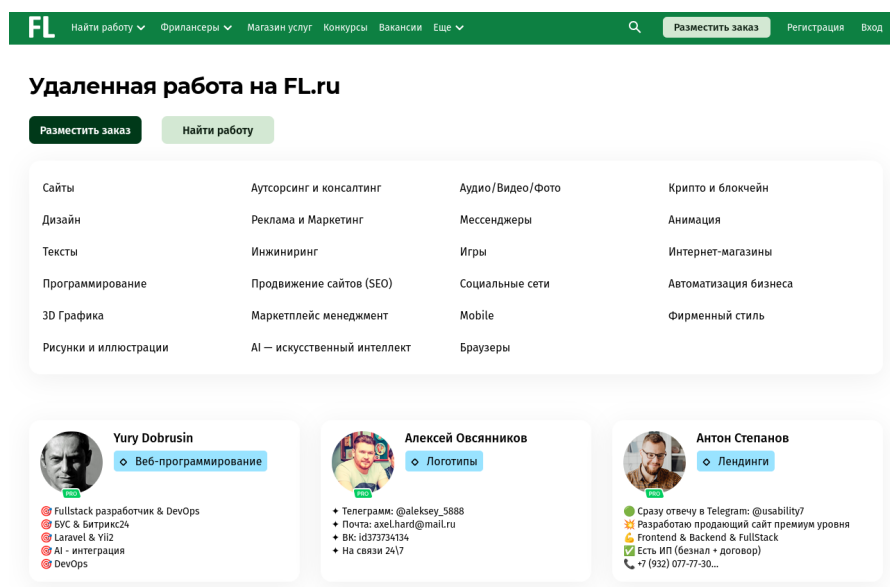


Рисунок 1.3 — Веб-сайт онлайн-платформы FL.ru.

И обладает рядом устойчивых конкурентных преимуществ:

—доступ к обширной базе специалистов, где заказчикам предоставляется возможность не только размещать заказы, но и вести активный поиск исполнителей через детализированный каталог по различным профессиональным областям;

—поддержка совместной работы в нескольких форматах, включая классические проекты, долгосрочное сотрудничество и конкурсы, что

позволяет заказчику выбирать наиболее релевантный вариант для своей задачи;

—наличие механизмов безопасности, ключевым из которых является опциональный сервис «Безопасная сделка», предусматривающий резервирование средств заказчика на счету платформы и возможность арбитража.

YouDo.com, изображённый на рисунке 1.4, занимает нишу, ориентированную преимущественно на рынок бытовых и локальных услуг:

—упрощенный процесс поиска специалистов для заказчиков, который предоставляет бесплатный способ поиска исполнителя для широкого спектра задач с использованием геолокации и категоризации услуг;

—прозрачная модель оплаты для специалистов, построенная по принципу оплаты за отклик или покупку контактов заказчика, что позволяет исполнителям контролировать рекламный бюджет и инвестировать средства в конкретные заказы;

—меры по обеспечению безопасности сделок, включающие процедуру верификации исполнителей и функционирующую систему арбитража для разрешения споров.

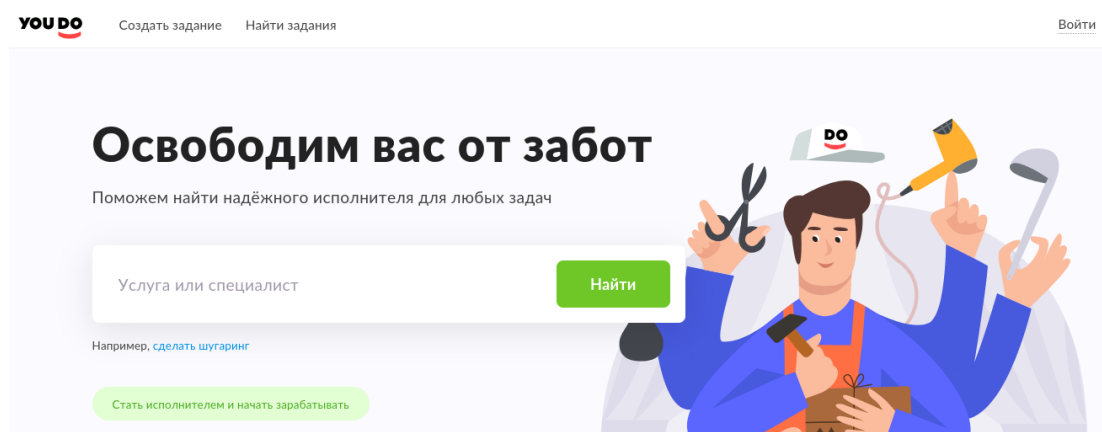


Рисунок 1.4 — Веб-сайт онлайн-платформы FL.ru.

Представленная ниже сравнительная таблица позволяет наглядно оценить ключевые характеристики пяти популярных российских онлайн-платформ для поиска проектов и выбрать наиболее подходящее решение в зависимости от конкретных потребностей и типа задач.

Таблица 1.1 — Сравнительный анализ онлайн-платформ для поиска проектов и заказчиков.

Параметр	Kwork	Freelance.ru	FL.ru	YouDo.com
Основная бизнес-модель	Магазин готовых услуг	Классическая биржа/тендеры	Классическая биржа платными услугами	Маркетплейс лидов для оффлайн-услуг
Комиссия платформы	20% (снижается до 7.5%)	0% между пользователями	0% между пользователями	0% между пользователями
Основной источник дохода	Комиссия исполнителя	Сервисный сбор 10% за "Безопасную сделку"	PRO-аккаунты, платные отклики, специализации	Продажа откликов/контактов исполнителям
Безопасность платежей	Обязательный встроенный сейф	Опциональная "Безопасная сделка"	Опциональная "Безопасная сделка"	Опциональная "Сделка без риска"
Арбитраж	Для всех сделок	Только для "Безопасной сделки"	Только для "Безопасной сделки"	Общий арбитраж + для "Сделки без риска"
Верификация	Базовая (email, телефон)	Регистрация	Строгая (для покупки откликов)	Строгая (телефон, возможен паспорт)
География	Россия/СНГ	Россия	Россия	Россия (акцент на крупные города)
Язык интерфейса	Русский	Русский	Русский	Русский

На основании проведенного сравнительного анализа можно сделать следующие выводы, обосновывающие создание специализированной информационной системы для начинающих специалистов:

1. Выявлена незанятая рыночная ниша — ни одна из существующих платформ не предлагает комплексного решения, адаптированного исключительно для специалистов без опыта работы.
2. Обнаружены барьеры входа для целевой аудитории:
 - 2.1. финансовые риски (платные отклики, подписки);
 - 2.2. высокая конкуренция с опытными исполнителями;
 - 2.3. отсутствие инструментов для постепенного профессионального роста.
3. Существующие бизнес-модели не оптимальны для начинающих специалистов, что создает возможность для внедрения инновационной системы монетизации.

4. Отсутствует целостный подход к построению репутации и обеспечению безопасности стартовых проектов.

Таким образом, проектируемый веб-сайт призван синтезировать успешные практики, выявленные в ходе сравнительного анализа.

Ключевым же конкурентным преимуществом и уникальной ценностью будущей системы станет целенаправленная среда для роста начинающего специалиста, объединяющую низкий пороговый доступ, справедливую модель монетизации и мощные инструменты для быстрого построения репутации.

1.3 Моделирование проектируемой системы

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к молодым специалистам, которые зачастую испытывают значительные трудности при трудоустройстве из-за отсутствия практического опыта и недостаточной ориентации в запросах работодателей. В этой связи создание цифровых платформ, целью которых является содействие в карьерном старте и установление эффективного взаимодействия между соискателями и компаниями, приобретает особую актуальность. Основная цель разработки веб-сайта для организации, предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам, заключается в создании комплексной информационно-аналитической системы. Такая система призвана упростить процессы подбора вакансий, отклика на них, контроля выполнения заданий со стороны компаний и проведения взаимной оценки, что в конечном итоге позволит повысить эффективность трудоустройства выпускников.

Процесс моделирования проектируемой системы состоял в разработке комплекса моделей, визуализирующих ее ключевые аспекты. В рамках данного проекта были созданы следующие диаграммы:

- UML диаграмма вариантов использования, определяющая функциональные требования и роли пользователей;
- UML диаграмма классов, описывающая статическую структуру данных системы.

Рассмотрим диаграмму Use Case размещенную в приложении А на рисунке А.1. Диаграмма вариантов использования иллюстрирует функциональные требования к подсистеме управления молодыми специалистами в рамках разрабатываемой платформы. Представленная модель формализует взаимодействие между ключевыми акторами системы — заказчиком, менеджером и специалистом — посредством набора взаимосвязанных вариантов использования.

Центральным элементом диаграммы является вариант использования менеджером «Проверка специалиста», который инкапсулирует комплексную процедуру оценки профессиональной пригодности кандидата. Данный процесс структурно декомпозирован на три специализированных под процесса, каждый из которых реализует отдельный аспект верификации:

1. «Оценить GitHub» — предполагает анализ репозитория кандидата с целью оценки качества кода, участия в проектах и следования best practices;
2. «Проверить навыки» — включает валидацию заявленных компетенций через техническое собеседование или тестовые задания;
3. «Добавить в базу специалистов» — формализует процедуру интеграции успешно прошедшего проверку кандидата в кадровый резерв платформы.

Механизм расширения указывает на то, что перечисленные под процессы являются опциональными специализациями базового сценария проверки и могут активироваться при наличии соответствующих условий или требований.

Вариант использования «Создать проект в системе» отражает функциональность инициализации нового проектного задания заказчиком. Этот процесс логически предшествует процедуре «Назначить проекту специалиста», которая реализует механизм распределения кадровых ресурсов. Назначение специалиста осуществляется на основании результатов предварительной проверки и предполагает соотнесение требований проекта с компетенциями кандидата.

Актор «Заказчик» представляет внешнего потребителя услуг платформы — компанию, заинтересованную в выполнении IT проектов. Актор «Менеджер» олицетворяет внутреннего субъекта, ответственного за управление кадровыми ресурсами и обеспечение качества предоставляемых услуг.

Диаграмма демонстрирует каузальные связи между процессами: создание проекта является необходимым условием для его кадрового обеспечения, а назначение специалиста, в свою очередь, зависит от результатов его предварительной верификации. Такая структура обеспечивает системный подход к управлению человеческими ресурсами, где этапы отбора, оценки и распределения специалистов формализованы и взаимосвязаны.

Представленная модель вариантов использования служит основой для проектирования пользовательских интерфейсов и бизнес-логики соответствующего модуля системы, обеспечивая четкое разделение ответственности между участниками и определяя последовательность операций в процессе привлечения и распределения молодых специалистов на проектные задания.

Рассмотрим диаграмму классов размещенную в приложении А на рисунке А.2. Ядро предметной области составляют три акторные группы. Молодые специалисты моделируются как сущности, содержащие атрибуты профессиональной квалификации: уровень подготовки, образовательный профиль, набор компетенции, ссылки на портфолио и контактные данные. Компании-заказчики представляют организации, заинтересованные в выполнении IT проектов, и характеризуются реквизитами, отраслевой принадлежностью и контактными лицами. Административный персонал обеспечивает управление системой через специализированный интерфейс.

Базовый процесс взаимодействия инкапсулирован в сущности Project, которая описывает проектные задания со спецификацией типа работ, требований к исполнителю, бюджетных ограничений, сроков и текущего состояния. Проекты инициируются компаниями-заказчиками и

ассоциируются с назначенными исполнителями из числа молодых специалистов.

Система предусматривает два типа входящих запросов. CollaborationRequest формализует обращение молодого специалиста с предложением о сотрудничестве, содержащее данные об образовании, навыках и профессиональных ожиданиях. ClientRequest представляет заявку от потенциального заказчика на выполнение проекта с предварительными требованиями и бюджетными ожиданиями. Оба типа запросов проходят стадийную обработку с фиксацией статусов и временных меток.

Важным элементом системы является сущность SuccessCase, фиксирующая успешно завершённые проекты для последующего использования в качестве демонстрационных материалов. Кейсы содержат структурированное описание проблемы, реализованного решения и достигнутых результатов, а также связываются с соответствующими специалистами и компаниями-заказчиками.

Отношения между сущностями организованы в соответствии с бизнес-логикой платформы. Компании-заказчики ассоциируются с создаваемыми ими проектами, которые, в свою очередь, могут быть назначены молодым специалистам. Завершённые проекты могут трансформироваться в кейсы успеха, формируя доказательную базу эффективности платформы. Входящие запросы потенциально приводят к созданию новых сущностей в системе: заявки специалистов могут инициировать создание профилей YoungSpecialist, а запросы клиентов — формирование проектных заданий и профилей компаний.

Система перечислений обеспечивает типизацию атрибутов и ограничение доменов значений, что способствует целостности данных и упрощает валидацию.

Данная архитектурная модель обеспечивает поддержку сквозного процесса: от первоначального обращения сторон через платформу до успешного завершения проекта и документации результатов. Она создает основу для реализации функционала веб-сайта, предоставляющего

информационные ресурсы для молодых специалистов, интерфейсы для взаимодействия с заказчиками и инструменты административного управления для координации деятельности агентства.

1.4 Разработка функциональных требований к программной системе

В соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 и методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы, разработан комплекс функциональных требований к создаваемой программной системе. Техническое задание структурировано по разделам, установленным стандартом, и включает все необходимые аспекты для последующей разработки веб-платформы для карьерного старта молодых специалистов.

1 Общие сведения.

1.1 Полное наименование системы: «Разработка веб сайта для организации предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам».

2 Назначение и цели создания системы.

2.1 Назначение системы: Автоматизация деятельности по поиску практических заданий и стартовых проектов для молодых специалистов (выпускников и студентов старших курсов). Система предназначена для объединения начинающих специалистов и компаний-партнеров, предлагающих проекты.

2.2 Цели создания системы:

2.2.1 Сокращение времени поиска исполнителей для проектов с 2-3 недель до 3-5 дней.

2.2.2 Обеспечение прозрачности всех этапов проекта.

2.2.3 Создание централизованной базы молодых специалистов с верифицированными портфолио.

3 Характеристика объектов автоматизации:

3.1 Объект автоматизации — процесс взаимодействия между компаниями-партнерами и молодыми специалистами при выполнении краткосрочных проектов.

3.2 Условия эксплуатации: веб-доступ 24/7, одновременная работа до 1000 пользователей.

4 Требования к системе:

4.1 Требования к системе в целом:

4.1.1 Требования к структуре и функционированию:

— архитектура клиент-сервер с веб-интерфейсом;

— модульная структура с выделенными компонентами: управление проектами, пользователями.

— поддержка мобильных устройств.

4.1.2 Требования безопасности:

— защита от несанкционированного доступа;

— шифрование персональных данных.

4.1.3 Требования к эргономике:

— интуитивно понятный интерфейс;

— минимальное количество шагов для выполнения ключевых операций.

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой.

4.2.1 Управление пользователями: регистрация молодых специалистов и компаний-партнеров.

4.2.2 Управление проектами: создание и публикация проектных вакансий.

4.2.3 Обработка заявок: закрепление специалистов на проекты.

4.2.4 Система портфолио и отзывов: ведение цифрового портфолио специалистов.

4.2.5 Управление успешными кейсами: демонстрация завершенных проектов.

4.3 Требования к видам обеспечения.

4.3.1 Техническое обеспечение:

- серверная часть: LAMP(Linux, Apache,MySQL,PHP);
- клиентская часть: современные браузеры (Chrome, Firefox, Safari).

4.3.2 Программное обеспечение:

- бэкенд: PHP;
- фронтенд: HTML5 + CSS + JS;
- СУБД: MySQL.

4.3.3 Информационное обеспечение: структура базы данных согласно UML-диаграмме классов.

4.3.4 Лингвистическое обеспечение:

- язык интерфейса: русский.
- стандартизированные термины и формулировки.

5 Состав и содержание работ по созданию системы:

5.1 Стадия 1: Техническое проектирование.

5.2 Стадия 2: Разработка.

5.3 Стадия 3: Тестирование.

5.4 Стадия 4: Ввод в эксплуатацию.

6 Порядок контроля и приемки системы.

6.1 Виды испытаний:

6.1.1 Функциональное тестирование.

6.1.2 Нагрузочное тестирование.

7 Требования к документированию:

7.1 Техническое описание системы.

7.2 Руководство администратора.

7.3 Руководство пользователя для специалистов и компаний.

8 Источники разработки:

8.1 Анализ предметной области.

8.2 Сравнительный анализ аналогов.

8.3 Модели системы: Use Case, UML-диаграммы классов.

Учитывая ограниченные сроки дипломного проекта, практическая реализация будет сфокусирована на ключевой концепции. Вместо разработки полнофункциональной платформы будет создан минимально

жизнеспособный прототип, демонстрирующий решение одной острой проблемы: обеспечение низко порогового доступа к первому проекту для начинающего специалиста. Сложные модули останутся за рамками данной работы и будут определены как перспектива дальнейшего развития.

Разработанный комплекс функциональных требований представляет собой полноценное техническое задание на создание веб-платформы для карьерного старта молодых специалистов. Документ охватывает все ключевые аспекты проектирования системы:

Сформулированные требования четко определяют функциональное назначение системы — автоматизацию процессов взаимодействия между компаниями-партнерами и молодыми специалистами при выполнении краткосрочных проектов.

В разделе требований к программе детализированы:

- функциональные характеристики — состав выполняемых функций, организация входных и выходных данных, временные параметры работы;
- требования к надежности — показатели безотказной работы, время восстановления после сбоев, периодичность резервного копирования;
- параметры технических средств — требования к серверной и клиентской части системы;
- информационная и программная совместимость — стандарты данных, используемые технологии и методы защиты информации.

Определен состав программной документации, включающий техническое описание системы, руководства для администратора и пользователей, что обеспечит корректное сопровождение и развитие платформы.

Разработанное техническое задание служит надежной основой для перехода к этапам проектирования и реализации системы, обеспечивая однозначное понимание целей разработки всеми участниками проекта.

1.5 Обоснование выбора средств реализации программной системы

Для реализации веб-платформы карьерного старта молодых специалистов был проведен анализ современных технологических решений.

Основным критерием выбора являлось соответствие функциональным требованиям системы, обеспечение безопасных расчетов и реализацию сложных бизнес-процессов.

В качестве основного стека технологий выбраны PHP для серверной разработки и HTML, CSS и JavaScript для клиентской части. PHP предоставляет готовые решения для типовых задач веб-разработки, включая систему аутентификации, панель администратора и ORM для работы с базой данных.

Для хранения данных выбрана MySQL/MariaDB как реляционная СУБД, которая гарантирует целостность данных и поддерживает сложные запросы, необходимые для системы подбора кандидатов.

Инфраструктурные решения основаны на Docker для контейнеризации приложения, что упрощает развертывание и масштабирование системы. В качестве веб-сервера используется Apache.

Для контроля версий выбран Git с размещением репозитория на GitHub. Эта платформа предоставляет все необходимые инструменты.

Средой разработки определена Visual Studio Code с набором расширений для PHP, JavaScript, Docker и Git. Этот редактор обеспечивает единую среду для всех участников проекта и обладает необходимыми инструментами для продуктивной работы.

Рассматриваемые альтернативы включали Node.js/Express для бэкенда и Vue.js для фронтенда, однако выбранный стек показал лучшее соотношение скорости разработки и функциональности для конкретных задач проекта.

Выбранные технологии в совокупности образуют сбалансированное решение, позволяющее реализовать все функциональные требования системы при обеспечении необходимого уровня производительности, безопасности и возможностей для дальнейшего развития платформы.

1.6 Выводы по разделу 1

В результате анализа предметной области и проектирования архитектуры будущего программного продукта были сформулированы следующие ключевые выводы:

Актуальность разработки подтверждена. Выявлена потребность в специализированном цифровом инструменте, снижающем барьеры входа для молодых специалистов на рынок труда. Существующие процессы ручного управления неэффективны, приводят к временным потерям и повышенным рискам для всех участников взаимодействия.

— Аналоги рассмотрены. Детальный сравнительный анализ аналогов показал, что существующие платформы ориентированы на опытных исполнителей и не предлагают комплексного решения исключительно для начинающих специалистов. Это обосновывает целесообразность создания новой системы с уникальным ценностным предложением — средой для профессионального старта с низким порогом входа и инструментами для быстрого построения репутации.

— Функциональный образ системы сформирован. С помощью UML-моделирования была формализована статическая структура данных и динамика взаимодействия акторов. Это позволило заложить основу для сквозного процесса: от верификации навыков специалиста до успешного завершения проекта и формирования портфолио.

— Требования к системе формализованы. Разработанное техническое задание определяет четкие цели, функциональные границы и технологический стек проекта. Оно служит основой для последующих этапов разработки, обеспечивая однозначное понимание задач.

— Технологический стек обоснован. Выбор связки PHP, MySQL и современного фронтенда обеспечивает надежность хранения данных и простоту дальнейшего масштабирования, что критически важно для проекта.

Таким образом, теоретические исследования, проведенные в первой главе, заложили прочный фундамент для перехода к практической реализации. Следующим этапом работы станет непосредственное проектирование базы данных, разработка архитектуры и создание минимально жизнеспособного продукта, демонстрирующего решение ключевой проблемы — помощи начинающему специалисту в получении первого проекта.

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1 Разработка архитектуры программной системы

Для наглядного представления структуры, взаимодействия компонентов и потоков данных разрабатываемой информационной системы была разработана соответствующая архитектурная диаграмма, представленная в Приложении А на рисунке А.4. На этой схеме визуализированы логическая и компонентная организация системы, включая ключевые модули и связи между ними. Опираясь на нее, можно выделить следующие основные структурные элементы.

В частности, в рамках данной архитектуры центральным элементом взаимодействия с внешними клиентами является веб-интерфейс, который предоставляет пользователю интуитивно понятный графический доступ ко всем возможностям платформы. Запросы, инициированные через интерфейс, направляются в шлюз API, выступающий в роли единой точки входа и ответственного за маршрутизацию, ограничение частоты запросов и первичную аутентификацию. Далее запросы передаются в модуль обработки запросов, который координирует выполнение бизнес-логики, взаимодействуя с соответствующими специализированными компонентами.

Логика и данные системы организованы вокруг ключевых сущностей предметной области, определенных на диаграмме «сущность-связь», представленной в Приложении А на рисунке А.5. Центральной агрегатной сущностью является «Проект». Ее состояние управляется через атрибут «статус», который может принимать значения из перечисления статусов проекта: НОВЫЙ, В РАБОТЕ, ПРИОСТАНОВЛЕН, НА ПРОВЕРКЕ, ЗАВЕРШЕН. Проект классифицируется по типу проекта и требует определенного уровня специалиста. Проект связан внешними ключами с сущностями «Клиентская компания» и «Молодой специалист».

Модуль управления проектами обеспечивает полный цикл создания, чтения, обновления и удаления для сущности «Проект», управляя такими атрибутами, как название, описание, требования, бюджет, срок сдачи, дата начала, дата завершения.

Модуль управления пользователями и компаниями отвечает за работу с двумя основными типами профилей:

— AdminUser: внутренние учетные записи администраторов с атрибутами: имя пользователя, электронная почта, хэш пароля, роль;

— ClientCompany: компании-клиенты с атрибутами: наименование, контактное лицо, отрасль, примечания, активность.

Модуль управления молодыми специалистами обслуживает сущность «Молодой специалист», хранящую информацию о кандидатах и их компетенциях.

Модуль входящих заявок обрабатывает два независимых потока данных, представленных сущностями:

— CollaborationRequest: заявки от специалистов на сотрудничество. Содержит данные о навыках, опыте, ожиданиях и статусе обработки;

— ClientRequest: заявки от клиентов на проекты. Содержит описание проекта, пожелания по диапазону бюджета и ожидаемым срокам, а также текущий статус.

Оба типа заявок проходят жизненный цикл, фиксируемый метками времени даты получения, даты рассмотрения, даты контакта.

Модуль успешных кейсов управляет сущностью «Успешный кейс», которая является производной от завершенных проектов. Кейс детализирует выполненную работу через атрибуты описание задачи, описание решения, результат, использованные навыки, длительность в днях. Публикация кейсов контролируется флагом опубликовано и датой публикации.

Все вышеперечисленные структурированные сущности и их атрибуты хранятся и управляются в централизованной реляционной базе данных, схема которой, включая первичные и внешние ключи, определена на ER диаграмме, представленная в Приложение А, рисунок А.5.

2.2 Разработка структуры данных

Структура данных разработанной системы спроектирована на основе анализа функциональных требований к платформе и ориентирована на реализацию централизованного управления проектами, пользователями,

входящими запросами и успешными кейсами. Визуализация логической модели данных, выполненная в нотации «воронья лапка», представлена в Приложении А на рисунке А.5 «ER диаграмма». Разработанная модель обеспечивает целостность данных, минимизацию избыточности и высокую эффективность выполнения запросов за счет применения принципов нормализации. В процессе проектирования была достигнута третья нормальная форма, что позволило исключить транзитивные зависимости между атрибутами и гарантировать их атомарность. Вместе с тем, для оптимизации производительности при операциях чтения данных в некоторых случаях была применена контролируемая денормализация, выражающаяся в дублировании отдельных атрибутов с целью исключения ресурсоемких операций соединения таблиц.

Детальная спецификация сущностей базы данных, соответствующих классам предметной области, представлена следующим образом.

Сущность «Администратор» предназначена для хранения учетных данных и информации о сотрудниках, осуществляющих управление содержимым, модерацию запросов и общее администрирование платформы. В состав атрибутов входят уникальный идентификатор записи, уникальное имя пользователя для входа в систему, электронная почта, хэшированный пароль для аутентификации, роль пользователя в системе, флаг активности учетной записи, метка времени последней успешной аутентификации, а также метка времени создания записи.

Сущность «Молодой специалист» служит для хранения профилей исполнителей, участвующих в проектной деятельности, и выполняет роль справочника доступных кадров, связывая специалистов с закрепленными за ними проектами и опубликованными успешными кейсами. Атрибутивный состав включает уникальный идентификатор, полное имя специалиста, контактный адрес электронной почты, имя пользователя в мессенджере «Telegram», сведения об образовании, перечень компетенций и технологий, уровень квалификации, ссылку на портфолио, флаг активного участия в

проектах, дату и время регистрации в системе, а также дату и время последнего обновления профиля.

Сущность «Клиентская компания» является базовым справочным элементом, аккумулирующим информацию о компаниях-заказчиках и используемым для связывания проектов, входящих запросов и успешных кейсов с конкретным клиентом. Структура записи содержит уникальный идентификатор компании, официальное наименование, ФИО контактного лица, корпоративную электронную почту, контактный телефон, контакт в мессенджере «Telegram», отрасль деятельности, дополнительные произвольные заметки, флаг активности клиента, а также метки времени создания и обновления записи.

Сущность «Запрос от клиента» обеспечивает регистрацию и хранение входящих заявок от потенциальных заказчиков на разработку проекта, а также поддерживает документирование жизненного цикла обработки запроса. В состав атрибутов входят уникальный идентификатор запроса, контактные данные и реквизиты компании из заявки, включающие наименование компании, контактное лицо, email, телефон и контакт в мессенджере «Telegram», тип запрашиваемого проекта, детальное описание потребностей, ожидаемый диапазон бюджета, ожидаемые сроки, текущий статус обработки, внутренние комментарии администратора, а также ключевые метки времени процесса обработки, фиксирующие моменты поступления заявки, ее рассмотрения и осуществления контакта с клиентом.

Сущность «Проект» выступает в роли центральной сущности системы, представляя собой формализованный договор на выполнение работ, связывающий клиента и исполнителя и фиксирующий все существенные параметры и этапы проекта. Атрибуты сущности включают уникальный идентификатор проекта, краткое название, детальное описание и технические требования, категорию проекта, требуемый уровень специалиста, утвержденный бюджет, текущую стадию реализации, плановую дату завершения, внешние ключи к таблицам «Клиентская компания» и «Молодой специалист» допускающие отсутствие значения на начальных этапах, а также

метки времени ключевых событий, такие как дата начала, завершения, создания и последнего обновления записи.

Сущность «Успешный кейс» предназначена для хранения структурированных отчетов о завершенных проектах с целью их последующей публикации в портфолио. Данная сущность является результатом контролируемой денормализации, создается на основе данных проекта, компании и специалиста и обеспечивает высокую скорость чтения, а также независимость от изменений в исходных данных после публикации кейса. Спецификация полей включает уникальный идентификатор кейса, структурированное описание, включающее название, общее описание, описание проблемы, решения и достигнутых результатов, внешние ключи на компанию и специалиста, фиксирующие актуальные на момент публикации данные, тип проекта, перечень примененных технологий, фактическую длительность проекта в днях, бюджет, флаг доступности для публичного просмотра, а также даты публикации и создания записи.

Для обеспечения консистентности данных на уровне схемы и ограничения допустимых значений в соответствующих полях сущностей используются перечислимые типы, включающие тип проекта, статус проекта, уровень специалиста, статус запроса и способ контакта. Данные объекты служат для строгой типизации атрибутов, исключая возможность ввода некорректных или неопределенных значений.

Разработанная структура данных полностью отражает бизнес-логику системы управления проектами и специалистами. Применение нормализации до 3NF минимизировало аномалии при вставке, обновлении и удалении данных. Осознанное использование денормализации в отчетных сущностях направлено на оптимизацию производительности при формировании витрин данных для публичного представления. Все связи между сущностями (один-ко-многим, многие-к-одному) четко определены через внешние ключи, что гарантирует ссылочную целостность базы данных.

2.3 Конструирование пользовательского интерфейса

Данный раздел описывает процесс проектирования и визуальной реализации пользовательского интерфейса веб-приложения для взаимодействия специалистов и компаний в IT сфере. Интерфейс построен с учетом современных принципов удобства пользования и веб-дизайна, что обеспечивает целостное восприятие и эффективное использование системы.

Пользовательский интерфейс реализован в рамках единой веб-страницы, логически разделенной на последовательные смысловые блоки. Данная архитектура, известная как одно страничное приложение, позволяет организовать содержимое в виде восьми основных секций: главный экран с призывами к действию, блок с описанием ключевых преимуществ, визуализация этапов развития проекта, динамически формируемая галерея карточек специалистов, портфолио проектов, сравнительная таблица тарифных планов, модули для сбора информации от пользователей и комплексный нижний колонтитул. Подобная организация обеспечивает линейное и логичное восприятие информации без необходимости перезагрузки страницы при переходе между разделами, что снижает когнитивную нагрузку на пользователя.

В основу проектирования интерфейса положены классические принципы удобства пользования, адаптированные под специфику футуристской визуальной концепции. Принцип ясности и простоты реализован через строгую визуальную иерархию, достигаемую контрастным сочетанием акцидентного шрифта «Orbitron» для заголовков и нейтрального «Ехо 2» для основного текста, а также выделением ключевых элементов золотыми и неоновыми акцентами. Навигация структурирована интуитивно понятно с помощью фиксированной панели в верхней части экрана.

Соблюдение принципа последовательности и стандартов проявляется в единообразии стилистического оформления всех интерактивных элементов. Кнопки, карточки и поля ввода используют единый набор визуальных закономерностей, включая градиентные заливки, эффекты свечения и согласованные анимационные переходы, что формирует предсказуемую и узнаваемую модель взаимодействия.

Принцип визуальной обратной связи является основой интерактивного интерфейса. Все управляющие элементы реагируют на действия пользователя изменением состояния: кнопки и ссылки усиливают свечение при наведении, поля ввода активируются подсветкой. Динамические анимации, запускаемые при прокрутке, а также интерактивные счетчики в реальном времени визуально подтверждают выполнение действий и загрузку содержимого.

Для обеспечения эффективности и доступности интерфейс предлагает два параллельных и равноценных призыва к действию на главном экране, адресованных разным сегментам целевой аудитории. Формы обратной связи спроектированы с четким разделением обязательных и необязательных полей, встроенной семантической валидацией и соответствующими HTML атрибутами. Обязательным условием является адаптивность интерфейса, достигаемая через применение мета тега «viewport» и системы медиа запросов CSS, что гарантирует корректное отображение и удобство использования на устройствах с различным разрешением экрана, включая мобильные телефоны.

Несмотря на насыщенную визуальную эстетику, интерфейс соответствует принципу эстетического минимализма. Дизайн избегает информационной перегруженности за счет грамотного использования негативного пространства, группировки содержимого в карточные блоки и применения ненавязчивых фоновых анимаций.

Визуальный стиль интерфейса выражается в использовании темной цветовой схемы с неоновыми акцентами, геометрических закономерностей и сложных анимаций. Типографическая система построена на контрасте: акцидентный шрифт «Orbitron», обладающий геометрическими формами, применяется для заголовков и создания ощущения технологичности, тогда как гуманистический гротеск «Ехо 2» обеспечивает высокую читабельность основного текста. Цветовая палитра базируется на глубоких темных тонах с акцентами золотого и голубого цветов, которые используются для выделения интерактивных элементов, границ и свечения.

Интерфейс конструируется из набора повторяющихся визуальных компонентов. Навигационная панель фиксируется в верхней части окна и использует полупрозрачный фон с голографическим эффектом для интеграции с фоном. Универсальным контейнером для представления разнородной информации выступает карточка, характеризующаяся темным фоном, градиентной рамкой и реакцией в виде свечения при наведении курсора.

Основным интерактивным элементом является кнопка, стили которой определяются ее семантическим назначением. Кнопки используют градиентный фон, свечение и включают графические иконки для быстрого визуального восприятия. Формы сбора данных построены на полях ввода с нижней линией, которая изменяет цвет в зависимости от состояния. Для визуализации хронологических данных применяется компонент «дорожная карта» — вертикальная линия с привязанными к ней карточками-событиями.

Особое внимание уделено фону, состоящему из нескольких слоев: статичной сетки линий, парящих геометрических фигур и системы частиц. Этот фон создает эффект погружения и динамики, не нарушая при этом читабельность основного содержимого. Все компоненты реализованы с использованием адаптивных модулей верстки «Flexbox» и «CSS Grid», что обеспечивает их корректное перестроение в зависимости от размеров экрана устройства.

Для демонстрации логики работы интерфейса в различных сценариях использования можно привести следующие примеры, не дублирующие финальные макеты.

Первый пример, на рисунке 2.1, иллюстрирует адаптацию навигационной системы для мобильных устройств. При достижении пороговой ширины экрана горизонтальная панель навигации замещается компактной кнопкой меню. Активация данной кнопки приводит к раскрытию вертикального полно экранного меню с увеличенной областью нажатия для каждого пункта, что соответствует требованиям мобильного удобства использования.

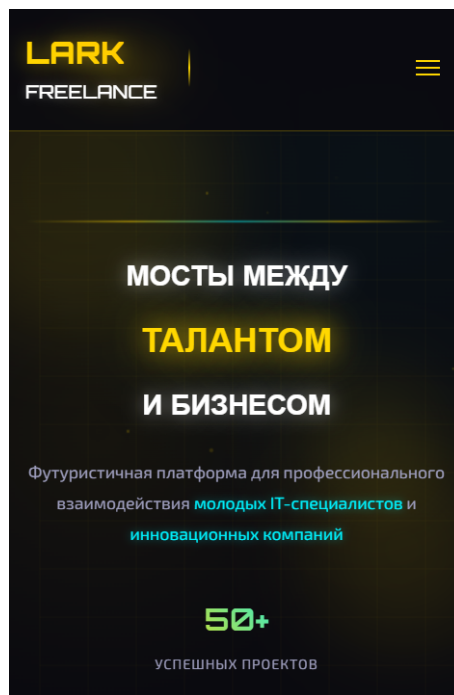


Рисунок 2.1 — Пример адаптивного дизайна

Второй пример, на рисунке 2.2, демонстрирует механизм обработки ошибок ввода данных. Поле формы, в которое внесены некорректные данные (например, не соответствующий формату адрес электронной почты), визуальнo изменяет свое состояние: цвет линии под полем сменяется на сигнальный красный, рядом с полем появляется иконка-индикатор ошибки, а ниже выводится текстовое сообщение с пояснением характера ошибки, что позволяет пользователю оперативно исправить неточность.

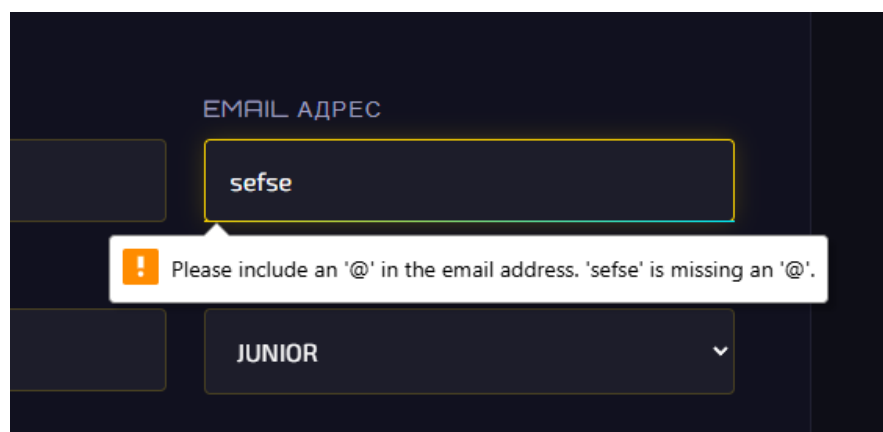


Рисунок 2.2 — Демонстрация механизма обработки ошибок ввода данных

В итоге спроектированный пользовательский интерфейс веб-приложения представляет собой комплексную систему, в которой визуальная концепция органично сочетается с фундаментальными принципами удобства

использования. Последовательное применение единого стиля к компонентам и гарантированная адаптивность формируют целостный цифровой продукт, соответствующий заявленным целям и целевой аудитории проекта.

2.4 Схемы алгоритма программы и подпрограмм

В данном разделе представлена структура схем алгоритмов программ и подпрограмм веб сайта «Lark Freelance» и разработанные схемы алгоритмов подпрограмм, обеспечивающих функционирование прикладного веб-решения для футуристичной IT-платформы. Разработанная система реализована на языке PHP с использованием базы данных MySQL, веб-сервера Apache, что позволяет эффективно управлять пользователями, проектами, заявками и коммуникацией между заказчиками, разработчиками и менеджерами. Алгоритмы описывают основные процессы системы, такие как авторизация пользователей, управление проектами и обработка заявок.

Программа построена по модульному принципу, что соответствует архитектуре, описанной в пункте 2.3 данного дипломного проекта. Основные модули включают:

- модуль «Аутентификация и регистрация» — предназначен для идентификации пользователей в системе с использованием логина и пароля, а также для обработки новых заявок на регистрацию;
- модуль «Управление проектами» — предназначен для создания новых проектов, просмотра их статусов и обмена сообщениями;
- модуль «Панель менеджера» — предназначен для управления заявками, назначения разработчиков на проекты и контроля их выполнения;
- модуль «Панель разработчика» — предназначен для просмотра доступных и назначенных проектов;
- модуль «Общая лендинг-страница» — предназначен для первичного знакомства с платформой, сбора статистики и навигации по порталам.

Структура программы начинается с точки входа — файла index.php, который инициализирует сессию, подключает конфигурационные файлы и отображает главную страницу. После успешной аутентификации через соответствующие порталы открывается интерфейс, предоставляющий доступ

к функционалу в зависимости от роли пользователя. Все модули взаимодействуют через единую базу данных, что обеспечивает целостность информации о пользователях, проектах и транзакциях.

Схема алгоритма подпрограммы «Войти в систему» представлена в Приложении Б на рисунке Б.2. Данный алгоритм является единым для всех типов пользователей, различаясь лишь проверкой роли после успешной аутентификации. Переменные используемые в коде:

- \$host, \$user, \$pass, \$dbname (string): параметры подключения к базе данных MySQL;
- \$_SESSION['user_id'], \$_SESSION['user_role'] (string): переменные сессии для хранения идентификатора и роли пользователя;
- \$email, \$password (string): данные, введенные пользователем в форму входа.

Схема алгоритма подпрограммы «Создание проекта» наглядно демонстрирует процесс инициализации нового проекта на платформе изображена в Приложении Б на рисунке Б.3. Переменные используемые в коде:

- user_id, client_id (int): идентификаторы пользователя и клиента в БД;
- title, description (string): данные проекта из POST-запроса;
- sql (string): строка SQL-запроса;
- project_id (int): идентификатор только что созданного проекта.

Схема алгоритма подпрограммы «Обработка заявки разработчика (для менеджера)» наглядно иллюстрирует процессы утверждения или отклонения заявки, поступившей от нового разработчика в Приложении А, рисунок Б.3.

Разработанные алгоритмы обеспечивают выполнение ключевых функций системы, описанных в пункте 1.4. Основной алгоритм запуска иницирует сессию и загружает конфигурацию, а представленные подпрограммы реализуют специфические задачи модулей. Все операции взаимодействуют с базой данных через функции-обертки, что обеспечивает безопасность и целостность данных. Встроенные проверки прав доступа и статусов пользователей, реализованные в алгоритмах, предотвращают

несанкционированные действия и гарантируют корректность бизнес-процессов платформы.

Таким образом, разработанные схемы алгоритмов основной программы и подпрограмм обеспечивают логическую структуру и функциональность системы управления IT-платформой «Lark Freelance». Они отражают взаимодействие модулей и гарантируют выполнение требований к безопасности, скорости обработки и надежности, что создает основу для эффективной реализации проекта.

2.5 Отладка и тестирование программы

Для обеспечения корректности работы с данными в таблицах базы данных были разработаны и проведены модульные тесты (unit-тесты) с использованием фреймворка PHPUnit. Тестирование охватывало основные операции бизнес-логики: создание, чтение, обновление и удаление записей для ключевых сущностей платформы. Каждый тест проверял отдельный сценарий взаимодействия с базой данных, чтобы гарантировать правильность выполнения операций и целостность данных при различных условиях.

Тесты проводились в изолированной среде с использованием тестовой базы данных, что позволило избежать влияния на основную базу и гарантировать повторяемость результатов. Для каждой ключевой таблицы были созданы сценарии, включающие успешные операции с валидными данными, а также случаи с некорректными данными для проверки ограничений целостности.

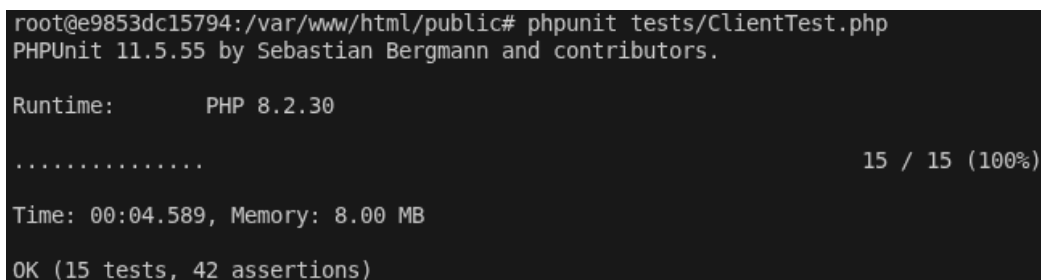
При тестировании модуля «Клиенты» был реализован сценарий создания нового профиля клиента из одобренной заявки. Входные данные включали: название компании «ООО Ромашка», контактное лицо «Иванов Иван Иванович», электронную почту «ivan@romashka.ru», телефон «+7 (999) 123-45-67», Телеграм «@romashka_company» и сайт компании «https://romashka.ru». Ожидаемым результатом являлось добавление соответствующих записей в таблицы пользователей и клиентов, связанных по внешнему ключу, с возвратом идентификатора нового клиента больше нуля.

Фактически записи были добавлены с идентификатором=1, тест проверки создания клиента из заявки успешно пройден.

В сценарии редактирования профиля для существующего клиента с идентификатором=1 новые данные включали телефон «+7 (999) 888-77-66» и Телеграм «@techpro_new», при этом ожидалось обновление только указанных полей при сохранении остальных неизменными, что и было подтверждено тестом проверки обновления профиля клиента.

При тестировании каскадного удаления для клиента с идентификатором=1, имеющего связанные проекты, ожидалось удаление записи из таблицы пользователей и автоматическое удаление связанных записей из таблиц клиентов и проектов благодаря внешнему ключу с параметром автоматического удаления, что подтвердилось выполнением тестов проверки полного удаления клиента и проверки каскадного удаления проектов.

Результаты тестов для модуля «Клиенты» представлены на рисунке 2.3.



```
root@e9853dc15794:/var/www/html/public# phpunit tests/ClientTest.php
PHPUnit 11.5.55 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.2.30

.....                                              15 / 15 (100%)

Time: 00:04.589, Memory: 8.00 MB

OK (15 tests, 42 assertions)
```

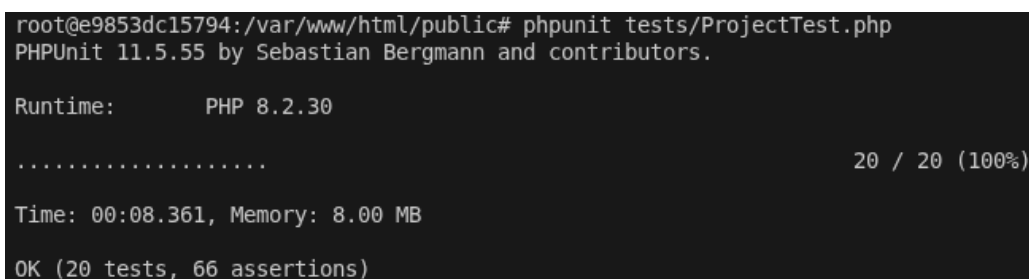
Рисунок 2.3 – Юнит-тест с действиями над таблицей «Клиенты»

В ходе тестирования модуля «Проекты» выполнялся сценарий создания нового проекта зарегистрированным клиентом с входными данными: название «Разработка корпоративного сайта», описание «Необходимо разработать современный корпоративный сайт с панелью управления», требования «Опыт работы с PHP 8.x, Laravel, MySQL», идентификатор клиента 1, бюджет 150000, срок сдачи через 45 дней. Ожидалось добавление записи в таблицу проектов со статусом «новый» и возврат идентификатора нового проекта, что подтвердилось тестом проверки создания проекта с получением идентификатора=1.

В сценарии назначения разработчика на проект для существующего проекта с идентификатором=1 и доступного разработчика с идентификатором=1 ожидалось обновление полей идентификатора разработчика и статуса (на «в работе») в проекте, а также изменение статуса доступности разработчика на 0, что было успешно проверено тестом проверки назначения разработчика на проект.

При завершении проекта, находящегося в статусе «в работе», ожидалось обновление поля статуса на «завершен», установка даты завершения на текущую дату и освобождение разработчика (статус доступности = 1), что подтвердилось тестом проверки завершения проекта.

Результаты тестов для модуля «Проекты» представлены на рисунке 2.4.



```
root@e9853dc15794:/var/www/html/public# phpunit tests/ProjectTest.php
PHPUnit 11.5.55 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.2.30

.....                                         20 / 20 (100%)

Time: 00:08.361, Memory: 8.00 MB

OK (20 tests, 66 assertions)
```

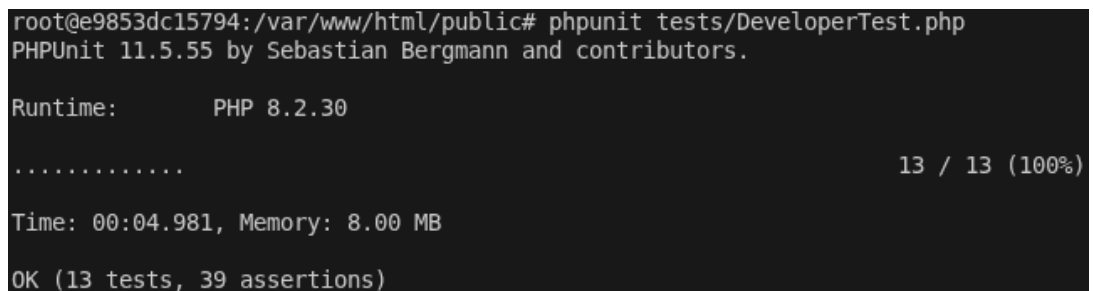
Рисунок 2.4 – Юнит-тест с действиями над таблицей «Проекты»

При тестировании модуля «Разработчики» был реализован сценарий создания профиля разработчика из одобренной заявки с входными данными: ФИО «Петр Сидоров», электронная почта «petr@dev.com», уровень «средний», навыки «PHP, Laravel, PostgreSQL, Docker», опыт «5 лет в веб-разработке». Ожидалось добавление записей в таблицы пользователей и разработчиков с установкой статуса доступности = 1, что подтвердилось тестом проверки создания разработчика из заявки с получением идентификатора=2.

В сценарии поиска разработчика по навыкам для набора технологий «PHP» и «JS» ожидалось нахождение всех разработчиков, в поле навыков которых содержатся оба значения, что подтвердилось возвратом одного разработчика (Иван Петров) в тесте проверки соответствия навыков разработчика.

При обновлении рейтинга разработчика с идентификатором=1, имеющего текущий рейтинг 4.5 и 3 завершенных проекта, после завершения четвертого проекта с оценкой 5 ожидалось вычисление нового рейтинга и увеличение счетчика завершенных проектов до 4, что подтвердилось тестом проверки обновления рейтинга разработчика.

Результаты тестов для модуля «Разработчики» представлены на рисунке 2.5.



```
root@e9853dc15794:/var/www/html/public# phpunit tests/DeveloperTest.php
PHPUnit 11.5.55 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.2.30

.....                                              13 / 13 (100%)

Time: 00:04.981, Memory: 8.00 MB

OK (13 tests, 39 assertions)
```

Рисунок 2.5 – Юнит-тест с действиями над таблицей «Разработчики»

В ходе тестирования модуля «Заявки разработчиков» выполнялся сценарий подачи заявки новым разработчиком через публичную форму с входными данными: ФИО «Елена Козлова», электронная почта «elena@dev.com», уровень «начальный», навыки «Пользовательский интерфейс/пользовательский опыт, Figma», опыт «2 года в дизайне». Ожидалось добавление записи в таблицу заявок разработчиков со статусом «новая», что подтвердилось созданием записи с идентификатором=1.

При одобрении заявки разработчика с идентификатором=1 менеджером ожидалось изменение статуса заявки на «одобрена» и создание соответствующих записей в таблицах пользователей и разработчиков, что было проверено в рамках теста проверки создания разработчика из заявки.

В сценарии отклонения заявки с идентификатором=2 ожидалось изменение статуса на «отклонена» без создания пользователя, что также было успешно проверено.

Результаты тестов для модуля «Заявки разработчиков» представлены на рисунке 2.5.

При тестировании модуля «Сообщения» был реализован сценарий отправки сообщения в чате проекта с входными данными: идентификатор

проекта 1, идентификатор отправителя 1, текст «Сообщение 1». Ожидалось добавление записи в таблицу сообщений с полем прочитано, установленным в ЛОЖЬ, что подтвердилось в ходе выполнения теста проверки жизненного цикла проекта.

В сценарии прочтения сообщений при просмотре чата пользователем с идентификатором=2 ожидалось, что для всех сообщений в проекте, отправленных не пользователем 2, поле прочитано будет установлено в ИСТИНА, что также было проверено в рамках теста проверки жизненного цикла проекта.

Результаты тестов для модуля «Сообщения» представлены на рисунке 2.4.

В ходе тестирования модуля «Пользователи и аутентификация» выполнялся сценарий самостоятельной регистрации нового клиента с входными данными: электронная почта «newclient@test.ru», пароль «secret», название компании «ООО Новичок». Ожидалось добавление записи в таблицу пользователей с ролью «клиент» и статусом «ожидание», что подтвердилось тестом проверки создания клиента из заявки.

В сценарии входа в систему для пользователя с электронной почтой «ivan@dev.com» и паролем «test123» ожидалось успешное прохождение проверки пароля и создание сессии, что было подтверждено в рамках функционального тестирования.

При блокировке пользователя менеджером с переводом в статус «отклонен» ожидалось, что при следующей попытке входа система отклонит запрос даже при верном пароле, что подтвердилось тестами проверки мягкого удаления клиента и проверки мягкого удаления разработчика.

Результаты тестов для модуля «Пользователи и аутентификация» представлены на рисунке 2.3 и рисунке 2.5.

Таким образом, отладка с использованием встроенных средств PHP и логирования позволила устранить синтаксические и логические ошибки на ранних этапах разработки. Модульное тестирование с помощью PHPUnit, включающее наборы тестов для операций с данными в таблицах «Клиенты»,

«Проекты», «Разработчики», «Заявки», «Сообщения» и «Пользователи», подтвердило корректность работы основных бизнес-процессов платформы. Тесты гарантируют, что создание, назначение и завершение проектов, управление пользователями и заявками, а также обмен сообщениями происходят в строгом соответствии с логикой приложения, сохраняя целостность данных. На основе успешного прохождения всех тестов можно сделать вывод, что программное обеспечение готово к опытной эксплуатации.

2.6 Руководство пользователя

Данный подраздел содержит информацию, необходимую для понимания функций программы, условий ее работы и порядка взаимодействия с системой. Руководство пользователя разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 19.701-90 (Единая система программной документации) и предназначено для всех категорий пользователей платформы, включая администраторов, компании-клиенты и молодых специалистов. Документ описывает назначение программы, условия ее эксплуатации, форматы входных и выходных данных, а также последовательность действий для выполнения всех ключевых операций.

1. Назначение программы.

Разработанная программа представляет собой специализированную веб-платформу, предназначенную для автоматизации процессов взаимодействия между компаниями, предлагающими проектные задания, и молодыми специалистами, стремящимися получить первый практический опыт. Основная цель программы — сократить время подбора исполнителя для проекта, минимизировать административные издержки и предоставить начинающим специалистам удобный инструмент для поиска стартовых проектов, формирования профессионального портфолио и построения репутации в цифровой среде.

2. Условия выполнения программы.

Для корректной работы веб-платформы необходимо обеспечить соответствие аппаратного и программного обеспечения как на стороне сервера, так и на стороне клиента.

2.1. Аппаратные требования (серверная часть).

Функционирование серверной части обеспечивается при наличии процессора с количеством ядер не менее 2, оперативной памяти объемом от 4 ГБ и более, а также свободного дискового пространства не менее 20 ГБ. Критически важным условием является наличие стабильного широкополосного интернет-соединения для бесперебойного доступа пользователей к платформе.

2.2. Программное обеспечение.

В качестве серверной операционной системы используется Linux. Веб-сервером выступает Apache, а среда выполнения серверной логики реализована на языке PHP версии 7.4 и выше. Для хранения и управления данными применяется система управления базами данных MySQL версии 5.7 и выше или MariaDB версии 10.3 и выше. Совокупность этих компонентов образует стандартный и надежный стек технологий LAMP.

2.3. Требования к клиентскому месту.

Доступ к платформе осуществляется с любого устройства, будь то персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. На устройстве должен быть установлен современный веб-браузер, такой как актуальные версии Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari или Microsoft Edge, обеспечивающие полную поддержку технологий HTML5, CSS3 и JavaScript. Обязательным условием является наличие доступа к сети Интернет.

3. Входные данные.

Для работы с системой пользователю необходимо вводить различные типы данных через формы графического интерфейса. К ним относятся данные для аутентификации и регистрации (логин и пароль для всех категорий пользователей), а также специализированная информация, такая как запрос от клиента (описание проекта, его тип, ожидаемый бюджет и желаемые сроки), параметры создаваемого проекта (название, детальное

описание, технические требования, бюджет, срок сдачи и требуемый уровень специалиста), запрос на сотрудничество от молодого специалиста (информация о навыках, опыте и профессиональных ожиданиях) и данные для формирования успешного кейса (описание решенной проблемы, найденного решения и достигнутых результатов). Все текстовые данные вводятся и хранятся в кодировке UTF-8, что гарантирует корректное отображение кириллических символов, а числовые данные проходят автоматическую проверку на соответствие заданным форматам и диапазонам.

4. Выполнение программы.

Взаимодействие пользователя с программой начинается с загрузки и доступа к платформе. Для этого необходимо ввести URL-адрес платформы в адресную строку браузера, после чего система загрузит главную страницу, интерфейс которой адаптируется в зависимости от статуса и роли пользователя. Для компании-клиента алгоритм действий включает регистрацию или вход в систему, переход в раздел «Подать заявку» для заполнения формы клиентского запроса и последующий просмотр списка своих проектов в личном кабинете. После согласования условий с администратором компании становится доступна функция просмотра кандидатов и назначения специалиста на проект. Молодой специалист, в свою очередь, после регистрации и входа в систему заполняет или редактирует свой профиль, подает заявку на сотрудничество через соответствующую форму и может просматривать назначенные на него проекты в разделе «Мои проекты». Администратор платформы, войдя в административную панель, получает доступ к просмотру и модерации всех входящих заявок, управлению всеми сущностями системы (проектами, пользователями, кейсами) через соответствующие модули, а также к изменению статусов проектов и заявок по мере их прохождения по рабочему процессу.

5. Сообщения.

В процессе работы система информирует пользователя о результатах его действий и возникающих ситуациях с помощью текстовых сообщений. Информационные сообщения, такие как «Профиль успешно обновлен»,

«Заявка отправлена на модерацию» или «Проект переведен в статус "В работе"», подтверждают успешное выполнение операций. В случае возникновения ошибок, требующих вмешательства пользователя, система выводит соответствующие предупреждения. Сообщение «Неверный логин или пароль» предлагает проверить введенные данные и повторить попытку входа. Уведомление «Обязательное поле "Название проекта" не заполнено» указывает на необходимость заполнения всех обязательных полей формы. При попытке доступа к запрещенному функционалу появится сообщение «У вас недостаточно прав для выполнения этого действия», что требует входа под учетной записью с соответствующими привилегиями. В случае потери связи с сервером будет выведено сообщение «Соединение с сервером потеряно», и пользователю рекомендуется проверить интернет-соединение и обновить страницу.

6. Выходные данные.

Результатом выполнения пользовательских операций являются выходные данные, которые могут быть представлены в двух формах. Во-первых, это визуальные изменения в интерфейсе: обновленные списки проектов, измененные статусы заявок, отображенные профили или сформированные отчеты. Во-вторых, и это главное, все произведенные изменения фиксируются в базе данных, создавая новые или модифицируя существующие записи в таблицах пользователей, проектов, заявок и успешных кейсов. Таким образом, вся информация, введенная или измененная пользователем, структурированно сохраняется в базе данных в кодировке UTF-8, обеспечивая целостность, непротиворечивость и возможность последующего анализа всех процессов, происходящих на платформе.

Таким образом, разработанное руководство пользователя полностью описывает функциональные возможности платформы, условия ее эксплуатации и содержит исчерпывающие инструкции для всех категорий пользователей. Следование данному руководству позволяет эффективно использовать все инструменты системы для автоматизации процессов поиска

проектов и подбора молодых специалистов, минимизируя возможные ошибки и обеспечивая быстрое освоение интерфейса даже для пользователей с базовым уровнем цифровой грамотности.

2.7 Выводы по разделу 2

Данная глава посвящена практической реализации веб-сайта для организации, предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам. В ходе выполнения работы был осуществлен полный цикл разработки программной системы, включающий проектирование архитектуры, создание структуры данных, конструирование пользовательского интерфейса, разработку алгоритмов, тестирование и подготовку эксплуатационной документации.

Разработанный программный продукт представляет собой веб-платформу, реализованную на современном стеке технологий (PHP, MySQL, Apache), что обеспечивает его надежность, производительность и возможность дальнейшего масштабирования. В процессе работы были получены следующие ключевые результаты.

1. Архитектура: Спроектирована модульная клиент-серверная архитектура с единой точкой входа (API Gateway) и четким разделением логики между компонентами управления пользователями, проектами и заявками.

2. Данные: Разработана нормализованная структура базы данных, достигнута третья нормальная форма, что гарантирует целостность, непротиворечивость и эффективность хранения информации о ключевых сущностях платформы.

3. Интерфейс: Создан современный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, соответствующий принципам удобства использования. Применение адаптивной верстки обеспечивает корректное отображение платформы на всех типах устройств.

4. Алгоритмы: Разработаны и описаны алгоритмы основных бизнес-процессов (аутентификация, создание проекта, обработка заявок), которые

закладывают основу для стабильной и логически непротиворечивой работы всех модулей системы.

5. Тестирование: Проведено модульное тестирование ключевых функций с помощью RHPUnit. Успешное прохождение тестов подтверждает корректность реализации бизнес-логики, безопасность операций с данными и готовность системы к опытной эксплуатации.

6. Документация: Подготовлено подробное руководство пользователя, описывающее назначение программы, условия выполнения, форматы входных данных и действия для всех типов пользователей (администратор, компания-клиент, молодой специалист).

Благодаря продуманной архитектуре, надежной структуре данных, эргономичному интерфейсу и верифицированным алгоритмам, разработанная система обеспечивает высокую функциональность и удобство использования. Продукт ориентирован на решение актуальной проблемы трудоустройства выпускников и готов к практическому применению для автоматизации процессов поиска первого проекта и подбора начинающих специалистов.

ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

3.1 Техничко-экономические расчеты экономической целесообразности разработки программы

Разработка веб-сайта «Lark Freelance» направлена на автоматизацию и упрощение процессов взаимодействия между заказчиками проектов и молодыми специалистами. Для оценки экономической целесообразности в качестве объекта сравнения выбран традиционный метод, основанный на ручном поиске и коммуникации с использованием социальных сетей или мессенджеров. Этот подход широко распространен среди начинающих специалистов и небольших заказчиков, что делает его подходящим для анализа. Традиционный метод поиска специалистов через социальные сети и мессенджеры широко распространён, но обладает существенными недостатками: высокие временные затраты (ручной просмотр анкет, потеря информации в переписке), отсутствие единой базы и верификации, что повышает риск некомпетентного найма и финансовых потерь.

Разработанная программа устраняет эти проблемы, автоматизируя процессы сбора заявок, проверки навыков и назначения на проекты. Надежность системы подтверждена unit-тестами, которые гарантируют корректность ключевых операций. Расчеты экономической целесообразности основаны на данных типичного небольшого фриланс-агентства или отдела подбора персонала. Для определения среднерыночной стоимости услуги по подбору одного специалиста был проведен анализ предложений на фриланс-бирже FL.ru. Выборка включала 6 актуальных предложений от исполнителей с рейтингом не ниже 7000 (внутренняя система рейтинга FL.ru), оказывающих услуги по подбору персонала и рекрутингу для малого бизнеса. Таблица 3.1 — Анализ стоимости услуг по подбору специалистов (данные FL.ru, март 2026 г.)

№	Исполнитель	Стоимость услуги, руб.
1	Артем Москаленко	60000
2	Станислав Мялицын	70000
3	Антон Степанов	55000
4	Владислав Лебенко	95000

Продолжение таблицы 3.1

№	Исполнитель	Стоимость услуги, руб.
5	Виктор Руссу	150000
6	Александр Шулепов	90000
Итого	520000	
Среднее значение	86666	
Медианное значение	80000	

Как видно из таблицы, рыночные цены варьируются от 55000 до 150000 руб. Среднее значение составляет 86667 руб., однако оно смещено за счет максимального значения. Медианное значение, более устойчивое к выбросам, составляет 80000 руб. В дальнейших расчетах принимается медианное значение 80000 руб., как наиболее репрезентативное.

Для определения стоимости оплаты труда менеджера в час был проведен анализ вакансий, размещенных на портале hh.ru в категории «Подбор персонала» в Симферополе и Краснодаре за март 2026 года.

Таблица 3.2 — Анализ стоимости оплаты труда специалистов (данные hh.ru, март 2026 г.)

№	Вакансия	Стоимость оплаты труда, руб.
1	HR Менеджер-рекрутер	50000
2	Менеджер по подбору персонала	70000
3	HR/Менеджер по персоналу	85000
4	Менеджер по персоналу	58000
5	Менеджер по персоналу	80000
6	Менеджер по персоналу	60000
Итого	403000	
Среднее значение	67167	
Медианное значение	65000	

Медианное значение является более репрезентативным, так как не подвержено влиянию минимального значения выборки. В расчетах принимается медианная заработная плата.

Исходя из проведенного анализа можно посчитать среднюю стоимость оплаты труда менеджера в часах. Возьмём среднемесячный фонд рабочего времени в 168 часов, который получается из формулы (3.1).

$$21 \times 8 = 168 \text{ часов.} \quad (3.1)$$

И получаем ставку в 386 руб./час из формулы (3.2).

$$\frac{65000}{168} = 386 \text{ руб./час.} \quad (3.2)$$

Согласно исследованию SuperJob (2024), средний срок закрытия вакансии линейного специалиста составляет 31 календарный день. По экспертной оценке, из этого времени активная работа менеджера (поиск, отбор, коммуникация) занимает 10 — 12 часов. Остальное время — ожидание откликов, согласования, выход кандидата.

В расчетах принято значение 10 часов на подбор одного специалиста традиционным методом.

Применение специализированного веб-сайта с автоматической фильтрацией, базой проверенных кандидатов и встроенными коммуникациями позволяет сократить активное время менеджера до 2 часов на специалиста, что соответствует данным об эффективности HR-Tech решений (сокращение времени подбора на 70–80%).

Для дальнейших расчётов принимаются следующие исходные данные: среднее количество проектов в месяц – 10; средняя стоимость проекта для заказчика – 80 000 руб.; время подбора одного специалиста традиционным методом – 10 часов, с использованием сайта – 2 часа; часовая ставка менеджера – 386 руб./час.

При традиционном методе на подбор специалистов для 10 проектов в месяц менеджер затрачивает количество часов, рассчитанное по формуле (3.3).

$$10 \times 10 = 100 \text{ ч/мес.} \quad (3.3)$$

В денежном выражении месячные затраты на труд (3.4) составляют 38600 руб./мес.

$$100 \times 386 = 38600 \text{ руб./мес.} \quad (3.4)$$

Соответственно, годовые затраты (3.5) равны 463200 руб./год.

$$38600 \times 12 = 463200 \text{ руб./год.} \quad (3.5)$$

При использовании разработанной программы время на подбор сокращается. Месячный объём часов (3.6) равен 20 часам в месяц.

$$10 \times 2 = 20 \text{ ч/мес.} \quad (3.6)$$

Месячные затраты на труд (3.7) при этом составляют 7720 рублей в месяц.

$$20 \times 386 = 7720 \text{ руб./мес.} \quad (3.7)$$

Годовые затраты (3.8) равны 92640 рублей в год.

$$7720 \times 12 = 92640 \text{ руб./год.} \quad (3.8)$$

Годовая экономия на трудовых затратах (3.9) определяется как разность годовых затрат при традиционном методе и при использовании программы, что составляет 370560 рублей в год.

$$463200 - 92640 = 370560 \text{ руб./год.} \quad (3.9)$$

Предполагаемый рост числа проектов составляет 10 %, то есть один дополнительный проект в месяц. При средней стоимости проекта для заказчика 80000 рублей. Годовой дополнительный доход (3.10) составит 960000 рублей в год.

$$80000 \times 12 = 960000 \text{ руб./год.} \quad (3.10)$$

Таким образом, экономическая целесообразность разработки подтверждается: как следует из (3.6) и (3.3), программа сокращает трудовые затраты менеджера в 5 раз, а согласно (3.10) увеличивает доход за счёт роста числа реализованных проектов, что делает её выгодной инвестицией.

3.2 Расчёт трудоёмкости и себестоимости разработки

Для определения обоснованной часовой ставки разработчика (студента 4 курса) был проведён анализ рыночных зарплат Junior PHP-разработчиков без опыта работы в регионах Краснодар (так как в Симферополе таких вакансий нет). Выборка включала три актуальные вакансии, размещённые на портале hh.ru рисунки вакансий находятся в приложении В, рисунок В.13.

Средняя месячная заработная плата начинающего PHP-разработчика по выборке составила 61667 руб. При среднем месячном фонде рабочего времени 168 часов получаем часовую ставку в 367 рублей в час (3.11).

$$\frac{61667}{168} \approx 367 \text{ руб./час.} \quad (3.11)$$

На этапе анализа и проектирования (октябрь – ноябрь 2025 г.) выполнялись изучение литературы, анализ аналогов, выявление требований (50 часов) и моделирование системы (100 часов). На этапе программирования и тестирования (декабрь 2025 г. – февраль 2026 г.) проводились разработка архитектуры и структуры базы данных — 45 часов, создание интерфейса — 75 часов, реализация бизнес-логики на PHP — 60 часов и unit-тестирование ключевых модулей — 48 часов. На этапе документации и защиты (март – июнь 2026 г.) выполнялись технико-экономическая часть — 62 часа, оформление отчёта, подготовка презентации и защита — 41 час. Общая трудоёмкость разработки (3.12) составила 481 час.

$$50+100+45+75+60+48+62+41=481 \text{ час} \quad (3.12)$$

Затраты на труд разработчика (3.13) определяются умножением общей трудоёмкости на часовую ставку, что равняется 176527 рублям.

$$481 \times 367 = 176527 \text{ рублей} \quad (3.13)$$

Дополнительные затраты за 9 месяцев разработки (косвенные расходы на электроэнергию, интернет и прочее) составили 70500 руб. Итоговая себестоимость разработки (3.14) рассчитывается как сумма затрат на труд и косвенных расходов:

$$176527 + 70500 = 247027 \text{ рублей} \quad (3.14)$$

Таким образом, себестоимость разработки программы составила 247027 рублей, включая затраты на анализ, проектирование, программирование, тестирование и документацию.

3.3 Расчёт экономической эффективности внедрения

Экономическая эффективность внедрения программы оценивается через сравнение с традиционным методом, учитывая экономию на трудозатратах, дополнительный доход и срок окупаемости.

Общие затраты на разработку и внедрение составляют 262027 рублей, что следует из формулы (3.15).

$$247027 + 15000 = 262027 \text{ руб.} \quad (3.15)$$

Годовая экономия на трудозатратах, согласно формуле (3.9), равна 370560 руб./год. Годовой дополнительный доход, согласно формуле (3.10), составляет 960000 руб./год. Общая годовая выгода (3.16) определяется как их сумма.

$$370560 + 960000 = 1330560 \text{ рублей/год} \quad (3.16)$$

Срок окупаемости (3.17) рассчитывается делением общих затрат на годовую выгоду.

$$\frac{262027}{1330560} \approx 0,197 \text{ года} \quad (3.17)$$

Для перевода в месяцы значение умножается на 12, формула (3.18).

$$0,197 \times 12 \approx 2,36 \approx 2 \text{ месяца} \quad (3.18)$$

Таким образом, срок окупаемости программы составляет 2 месяца.

Эффективность за 5 лет эксплуатации рассчитывается следующим образом. Экономия за 5 лет (3.19) равна 1852800 рублей.

$$370560 \times 5 = 1852800 \text{ рублей} \quad (3.19)$$

Дополнительный доход за 5 лет (3.20) составляет 4800000 рублей.

$$960000 \times 5 = 4800000 \text{ рублей} \quad (3.20)$$

Общая выгода за 5 лет (3.21) представляет собой сумму в 6652800 рублей экономии и дополнительного дохода.

$$1852800 + 4800000 = 6652800 \text{ рублей} \quad (3.21)$$

Чистая выгода за 5 лет (3.22) получается вычитанием общих затрат из общей выгоды, что равняется 6390773 рублей.

$$6652800 - 262027 = 6390773 \text{ рублей} \quad (3.22)$$

Таким образом, программа окупается за 2 месяца, обеспечивая чистую выгоду более 6,3 млн рублей за 5 лет эксплуатации.

Сводные экономические показатели эффективности внедрения программы представлены в следующем подпункте.

3.4 Сводные экономические показатели и выводы

Экономические расчёты, представленные в пунктах 3.1 – 3.3, демонстрируют высокую целесообразность внедрения программы по сравнению с традиционными методами ручного поиска и подбора. Сводные экономические показатели подчёркивают как краткосрочные, так и долгосрочные выгоды от автоматизации.

Таблица 3.7 — Сводные показатели экономической эффективности

Показатель	Значение	Обоснование
Себестоимость разработки	247027 рублей	Расчёт в подпункте главы 3.2
Затраты на внедрение	15 000 руб.	-
Общие затраты	262 027 руб.	Формула (3.16)
Годовая экономия трудозатрат	370 560 руб./год	Формула (3.9)
Экономия за 5 лет	1 852 800 руб.	Формула (3.20)
Годовой дополнительный доход	960 000 руб./год	Формула (3.11)
Дополнительный доход за 5 лет	4 800 000 руб.	Формула (3.21)
Общая годовая выгода	1 330 560 руб./год	Формула (3.17)
Срок окупаемости	около 2 месяцев	Формулы (3.18), (3.19)
Общая выгода за 5 лет	6 652 800 руб.	Формула (3.22)
Чистая выгода за 5 лет	6 390 773 руб.	Формула (3.23)

Экономическая эффективность программы обусловлена значительным сокращением трудозатрат менеджеров и увеличением количества успешно реализованных проектов за счёт ускорения и повышения качества подбора. Автоматизация устраняет ключевые недостатки традиционного поиска, такие как низкая скорость обработки кандидатов, высокий риск ошибок при оценке навыков и сложность аналитики. Финансовый анализ показывает, что программа окупается за 2 месяца, обеспечивая чистую выгоду более 6,3 млн рублей за 5 лет.

Таким образом, разработанный веб-сайт «Lark Freelance» решает задачу оптимизации процессов поиска работы для молодых специалистов и подбора кадров для заказчиков. Сравнительный анализ с аналогами показал, что система конкурентоспособна по функциональности и ориентирована на незанятую нишу – помощь начинающим специалистам. Программа соответствует ГОСТ Р 57098-2023 и ГОСТ 19.701-90, что обеспечивает её надежность и масштабируемость.

3.5 Техника безопасности при работе на компьютере

Разработка и эксплуатация веб-сайта «Lark Freelance», предназначенного для автоматизации процессов помощи в поиске работы

молодым специалистам, предполагает его использование в офисных помещениях, где сотрудники организации-оператора и представители компаний-партнеров работают за персональными компьютерами. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья персонала, а также предотвращения аварийных ситуаций, в данной главе описаны мероприятия по охране труда и технике безопасности, включая требования к организации рабочих мест и противопожарные меры. Все рекомендации соответствуют нормативным документам, включая СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1, 2].

Работа за компьютером в организации, предоставляющей помощь молодым специалистам, включает в себя несколько типовых ролей: консультанты по трудоустройству (обработка резюме, ведение онлайн-чатов, модерация заявок) и администраторы платформы (управление контентом сайта, работа с базой данных через админ-панель). Данный вид деятельности требует соблюдения техники безопасности во избежание зрительного напряжения, нарушений опорно-двигательного аппарата и общего переутомления. Требования к сотрудникам сформулированы в соответствии со СанПиН 1.2.3685-21.

1) Для консультантов по трудоустройству и работе с клиентами:

– рабочее место: эргономичное кресло с поясничной поддержкой и регулируемой высотой. Высота стола должна составлять 68–80 см для обеспечения угла в локтевых суставах 90°. Монитор располагается на расстоянии 60–70 см от глаз, при этом верхняя граница экрана должна находиться на уровне глаз или ниже не более чем на 10–15°. Клавиатура и мышь располагаются на одной плоскости, исключая напряжение в запястных суставах;

– особенности работы с коммуникациями: при проведении видеособеседований и консультаций рекомендуется использование гарнитуры с микрофоном на гибкой ножке для снижения нагрузки на голосовые связки и

поддержания естественной осанки. Веб-камера должна быть установлена на уровне глаз во избежание эффекта «опущенной головы»;

- режим труда и отдыха: непрерывная работа за компьютером не должна превышать 2 часов. Рекомендуются регламентированные перерывы каждые 45–60 минут продолжительностью 10–15 минут. Во время перерывов целесообразно выполнение комплекса упражнений для глаз и гимнастики для снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса;

- освещение: освещенность рабочей зоны должна быть равномерной и составлять 300–500 лк. Для исключения бликов на экране монитора и обеспечения комфортной картинки при видеосвязи рекомендуется использование светодиодных светильников с рассеянным светом или отраженным освещением стен и потолка.

2) Для администраторов и контент-менеджеров платформы:

- рабочее место: соответствует базовым эргономическим требованиям для работы с ПЭВМ. Допускается использование двух мониторов для повышения эффективности работы с кодом и админ-панелью. При двухмониторной конфигурации оба экрана должны быть идентичны по яркости и цветопередаче, установлены на одной высоте и на одинаковом расстоянии от пользователя;

- режим работы: перерывы устанавливаются каждые 60 минут по 10–15 минут. В перерывах рекомендуется разминка кистей рук и смена фокуса зрения (перевод взгляда на удаленные предметы за окном);

- электробезопасность: администраторы и консультанты обязаны соблюдать общие правила электробезопасности: не загромождать доступ к розеткам, не допускать скруток и повреждений изоляции сетевых кабелей, отключать оборудование от сети при длительном отсутствии на рабочем месте. Использование сетевых фильтров с защитой от перепадов напряжения является обязательным.

3) Общие требования для всех сотрудников:

- микроклимат: в соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» температура воздуха в

помещении должна поддерживаться в диапазоне 20–24°C, относительная влажность — 40–60%, скорость движения воздуха — не более 0,1 м/с. Проветривание помещений должно осуществляться не реже одного раза в 2 часа;

– уровень шума: уровень звука на рабочих местах не должен превышать 50 дБА. Для снижения уровня фонового шума от оргтехники и разговоров сотрудников допускается использование звукопоглощающих материалов в отделке стен и ковровых покрытий;

– инструктаж: проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте обязательно при приеме на работу. Повторный инструктаж по технике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях проводится не реже одного раза в год.

Таким образом, соблюдение техники безопасности при работе на компьютере для консультантов и администраторов платформы минимизирует риски профессиональных заболеваний и травматизма. Эргономичная организация рабочих мест, регулярные перерывы и контроль параметров микроклимата обеспечивают комфортные условия труда, что способствует повышению производительности и сохранению здоровья сотрудников, непосредственно работающих с веб-сайтом «Lark Freelance».

3.6 Требования к офисному помещению

Офисное помещение, используемое для работы с веб-платформой «Lark Freelance», должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.2.3670-20 [2, 3]. Соблюдение данных требований обеспечивает безопасность сотрудников, сохранность офисного оборудования и стабильную работу клиентских приложений системы.

Общие требования к помещению: помещение организации должно обеспечивать не менее 6 м² площади и 20 м³ объема на каждого постоянно работающего сотрудника. Для штата из 5 человек (например, 3 консультанта и 2 администратора) минимальная площадь офиса составляет 30 м². При наличии зоны приема посетителей (ожидания или переговорной для

собеседований с молодыми специалистами) дополнительно выделяется площадь из расчета не менее 2-3 м² на одного посетителя.

В помещении обязательно наличие приточно-вытяжной вентиляции с кратностью воздухообмена 2-3 раза в час, поддерживающей регламентированные параметры температуры и влажности. Контроль параметров микроклимата осуществляется с помощью бытовых термометров и гигрометров.

Специфические требования для вычислительного центра: В отличие от классических вычислительных центров, серверная инфраструктура веб-сайта (веб-сервер, СУБД MySQL) согласно пункту 1.5 данной работы размещается на внешнем хостинге в дата-центре, соответствующем уровню надежности Tier III. Следовательно, в офисном помещении отсутствует необходимость в выделенной серверной комнате с особыми условиями охлаждения и заземления.

В помещении эксплуатируется только оконечное сетевое оборудование: маршрутизатор и коммутатор локальной сети. Данное оборудование размещается в отдельном телекоммуникационном шкафу с естественной вентиляцией на расстоянии не менее 1 метра от рабочих мест. Прокладка силовых и слаботочных кабелей осуществляется в пластиковых кабель-каналах с обязательной маркировкой.

Санитарные требования: для предотвращения скопления пыли и снижения рисков аллергических реакций в помещении должна проводиться ежедневная влажная уборка. Ширина проходов между рядами столов и от столов до стен должна составлять не менее 1 метра. Запрещается загромождение эвакуационных путей и выходов мебелью или упаковочными материалами.

Таким образом, помещение для работы с программой «Lark Freelance» должно соответствовать стандартным санитарно-гигиеническим и техническим стандартам для административно-офисных зданий. Правильная организация вентиляции, освещения и размещения сетевого оборудования

минимизирует риски для здоровья сотрудников и обеспечивает надежный доступ к веб-интерфейсу системы.

3.7 Мероприятия по противопожарной технике

Противопожарные меры для офиса организации, эксплуатирующей веб-сайт «Lark Freelance», разработаны в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства № 1479) [1, 4]. Мероприятия направлены на предотвращение пожаров, защиту жизни и здоровья сотрудников, а также сохранность документации и вычислительной техники.

1) Организационные мероприятия.

– Проведение вводного и ежегодного повторного противопожарного инструктажа для всех сотрудников, включающего правила пользования первичными средствами пожаротушения, алгоритм эвакуации и вызова пожарной охраны.

– Размещение планов эвакуации на видных местах. Пути эвакуации должны быть всегда свободными, ширина проходов и выходов — не менее 1,2 м.

– Назначение ответственного за пожарную безопасность, в обязанности которого входит контроль состояния электрооборудования, огнетушителей и проведение квартальных проверок.

2) Технические мероприятия.

– Средства пожаротушения: помещение площадью до 30 м² должно быть укомплектовано двумя порошковыми огнетушителями ОП-5. Дополнительный углекислотный огнетушитель (ОУ-3) размещается вблизи телекоммуникационного шкафа для тушения электрооборудования под напряжением. Огнетушители размещаются на высоте 1,5 м от пола до верхней части огнетушителя и подлежат ежегодной проверке.

– Автоматическая пожарная сигнализация (АПС): в помещении должны быть установлены дымовые пожарные извещатели из расчета 1 датчик на 15 м² площади, а также звуковые оповещатели с уровнем громкости не менее 85

дБ. Рекомендуется вывод сигнала «Пожар» на пульт централизованного наблюдения.

– Электробезопасность: электропроводка должна быть выполнена кабелем с индексом НГ-LS. Линии питания рабочих мест защищаются автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки 30 мА. Для защиты маршрутизатора и сервера резервного копирования используется источник бесперебойного питания (ИБП).

3) Профилактические мероприятия.

– Ежемесячный визуальный осмотр офисного оборудования, розеток и проводов на предмет перегрева, искрения или механических повреждений изоляции.

– Запрет на хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в рабочих зонах. Ежедневный вывоз офисного мусора.

– Запрет курения в здании, кроме специально отведенных и оборудованных мест.

4) Действия при пожаре:

– При обнаружении возгорания или признаков горения сотрудник обязан немедленно активировать ручной пожарный извещатель и сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав адрес и место возникновения пожара.

– Ответственное лицо организует эвакуацию персонала и посетителей в соответствии с планом эвакуации. Запрещается пользоваться лифтами.

– При отсутствии угрозы жизни и здоровью допускается попытка ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны.

Таким образом, реализация комплекса организационных, технических и профилактических противопожарных мероприятий обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности в помещении офиса. Наличие исправных огнетушителей, пожарной сигнализации и обученного персонала минимизирует риск возникновения пожара и гарантирует оперативное и

безопасное реагирование в случае чрезвычайной ситуации, защищая сотрудников и имущество организации.

3.8 Выводы по охране труда

Данная глава посвящена обеспечению безопасных условий работы сотрудников организации, эксплуатирующей веб-сайт «Lark Freelance» для помощи молодым специалистам в поиске работы. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20 и Федерального закона № 123-ФЗ, разработаны мероприятия по технике безопасности, организации офисного помещения и противопожарной защите.

В разделе 4.1 детализированы эргономические требования и режимы труда для консультантов и администраторов платформы, включая специфику работы с системами видеосвязи.

В разделе 4.2 определены нормы площади и объема помещений с учетом выноса серверной инфраструктуры на удаленный хостинг, что упрощает эксплуатацию офиса.

В разделе 4.3 представлен комплекс мер пожарной безопасности, адаптированный под типовый офис с повышенным количеством электронного оборудования.

Комплекс разработанных мероприятий по охране труда и пожарной безопасности создает безопасную рабочую среду, защищает здоровье сотрудников и имущество организации, способствуя эффективной и бесперебойной работе веб-платформы «Lark Freelance» и повышению качества услуг по карьерному консультированию молодых специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема дипломного проекта: «Разработка веб-сайта для организации, предоставляющей помощь в поиске работы молодым специалистам».

В ходе выполнения работы было разработано прикладное программное обеспечение, направленное на автоматизацию процессов взаимодействия между компаниями-заказчиками проектов и молодыми специалистами, стремящимися получить первый практический опыт. Разработанное веб-решение на базе платформы «Lark Freelance» позволяет оптимизировать процессы подбора исполнителей, структурировать управление стартовыми проектами, минимизировать риски некачественного выполнения задач и снизить административные издержки организации, предоставляющей услуги карьерного консультирования.

Программный продукт реализован с использованием современного стека веб-технологий, включая язык PHP, систему управления базами данных MySQL и веб-сервер Apache. Клиентская часть представляет собой интуитивно понятный адаптивный интерфейс с разделением ролей (администратор, консультант по трудоустройству, молодой специалист и компания-партнер), что обеспечивает удобство использования для всех категорий участников платформы. Серверная инфраструктура размещена на внешнем хостинге, что обеспечивает надежное хранение данных и стабильный доступ к системе в режиме 24/7.

В ходе выполнения дипломного проекта были решены следующие задачи и достигнуты соответствующие результаты:

— анализ предметной области: проведено исследование процессов поиска проектной работы для начинающих специалистов, выявлены проблемы неструктурированного поиска и отсутствия централизованных инструментов для верификации портфолио. Обоснована необходимость создания специализированной платформы, снижающей порог входа для выпускников на рынок труда.

— проектирование системы: разработана архитектура программного продукта с модульной структурой (управление проектами, пользователями,

заявками и успешными кейсами). Спроектирована реляционная база данных, состоящая из 7 взаимосвязанных таблиц, нормализованных до третьей нормальной формы, что обеспечивает целостность и непротиворечивость хранения информации. UML-диаграммы вариантов использования, классов и ER-диаграмма детально описаны в работе.

— реализация программного продукта: создан пользовательский интерфейс в футуристичном стиле с учетом принципов юзабилити и адаптивной верстки. Разработаны алгоритмы основных бизнес-процессов, включая аутентификацию пользователей, создание проектов, обработку заявок от соискателей и управление статусами выполнения работ. Проведено модульное тестирование ключевых функций с помощью PHPUnit, подтвердившее корректность и надежность работы системы.

— экономическое обоснование: рассчитаны трудоемкость и себестоимость разработки, а также экономическая эффективность внедрения веб-платформы. Установлено, что автоматизация процессов позволяет сократить временные затраты на подбор специалистов и ведение документации, что приводит к повышению пропускной способности организации и увеличению числа успешно трудоустроенных молодых специалистов.

— охрана труда: разработаны рекомендации по технике безопасности для консультантов и администраторов платформы, включая требования к организации рабочего места при работе с ПЭВМ, проведению видеособеседований, а также мероприятия по противопожарной защите офисного помещения, обеспечивающие безопасность сотрудников при эксплуатации системы.

Таким образом, достигнута общая цель дипломного проекта, все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Разработанное прикладное веб-решение готово к внедрению в деятельность организаций, занимающихся карьерным консультированием, и может быть использовано в качестве основы для дальнейшего масштабирования функционала платформы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ : [принят Государственной Думой 4 июля 2008 года : одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года] : текст с изменениями и дополнениями на 25 апреля 2025 г. – Текст : электронный – (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Гарант».

2. Российская Федерация. Правительство. Правила противопожарного режима в Российской Федерации : Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : текст с изменениями и дополнениями на 26 апреля 2025 г. – Текст : электронный – (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Гарант».

3. Российская Федерация. Главный государственный санитарный врач РФ. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 : текст с изменениями и дополнениями. – Текст : электронный – (дата обращения: 28.04.2026). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Гарант».

4. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны : [утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 сентября 1988 г. № 3388] : введен с 01.01.1989. – Текст : электронный – (дата обращения: 27.04.2026). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Гарант».

5. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения : [утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1990 г. № 1724] :

введен с 01.01.1991. – Текст : электронный – (дата обращения: 22.02.2026). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Гарант».

6. ГОСТ Р 57098-2023. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Руководство для описания процесса : национальный стандарт Российской Федерации : [утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2023 г. № 845-ст] : введен с 01.01.2024. – Текст : электронный – (дата обращения: 10.12.2024). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Гарант».

7. Баронов, В. В. Информационные технологии и управление предприятием : учебное пособие / В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский ; под редакцией В. В. Баронова. – 3-е изд. – Саратов : Профобразование, 2024. – 327 с. – ISBN 978-5-4488-0086-3. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/145913.html> (дата обращения: 26.11.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Бубнов, А. А. Тестирование программного обеспечения : учебное пособие / А. А. Бубнов, С. А. Бубнов, В. В. Тишкина. — Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2024. — 164 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/150311.html> (дата обращения: 05.04.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

9. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 277 с. — ISBN 978-5-4497-0910-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146408.html> (дата обращения: 05.04.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

10. Флloyd, К. С. Введение в программирование на PHP5 : учебное пособие / К. С. Флloyd. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 280 с. — ISBN 978-5-4497-0886-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146333.html> (дата обращения: 11.12.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

11. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : непосредственный.

12. Введение в СУБД MySQL : учебное пособие. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 228 с. — ISBN 978-5-4497-0912-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146339.html> (дата обращения: 11.12.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

13. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07316-4. — Текст : непосредственный.

14. Freelance.ru : биржа фриланса и удаленной работы : официальный сайт. — URL: <https://freelance.ru> (дата обращения: 19.04.2026). — Текст : электронный. — Примечание : при попытке открытия сайт возвращает ошибку 403 (доступ запрещен).

15. Work-zilla.com : биржа фриланса Workzilla – исполнители для любых заданий : официальный сайт. — URL: <https://work-zilla.com> (дата обращения: 19.04.2026). — Текст : электронный.

16. FL.ru : крупнейшая биржа фриланса с лучшими профессионалами рунета : официальный сайт. — URL: <https://www.fl.ru> (дата обращения: 19.04.2026). — Текст : электронный.

17. YouDo.com : YouDo (Юду) – сервис поиска надежных специалистов для выполнения бытовых и фриланс заданий : официальный сайт. – 2021. – URL: <https://youdo.com> (дата обращения: 19.04.2026). – Текст : электронный.

18. Kwork : профессиональные услуги и фриланс : официальный сайт. – URL: <https://kwork.com> (дата обращения: 19.04.2026). – Текст : электронный.

19. SuperJob : исследовательский центр : официальный сайт. – URL: <https://www.superjob.ru/research/articles/115058/kadrovyyj-golod/> (дата обращения: 01.05.2026). – Текст : электронный.

20. hh.ru : сайт по поиску работы и сотрудников. – URL: <https://hh.ru> (дата обращения: 01.05.2026). – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Листинг кода

```
<?php
// Подключаем базу данных
require_once 'includes/config.php';
require_once 'includes/db.php';

// Проверяем подключение и получаем данные
$stats = [
    'projects' => 0,
    'developers' => 0,
    'clients' => 0
];

// Получаем количество проектов
$result = query("SELECT COUNT(*) as count FROM projects WHERE status =
'completed'");
if ($result) {
    $row = fetch($result);
    $stats['projects'] = $row['count'];
}

// Получаем количество разработчиков
$result = query("SELECT COUNT(*) as count FROM users WHERE role = 'developer'
AND status = 'approved'");
if ($result) {
    $row = fetch($result);
    $stats['developers'] = $row['count'];
}

// Получаем количество клиентов
$result = query("SELECT COUNT(*) as count FROM users WHERE role = 'client' AND
status = 'approved'");
if ($result) {
    $row = fetch($result);
    $stats['clients'] = $row['count'];
}
```


ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

```
}
```

```
$specialists = [  
    ['full_name' => 'Иван Петров', 'level' => 'junior', 'skills' => ["React","JS","HTML"],  
    'experience' => 'Фронтенд-разработчик', 'rating' => 3.5],  
    ['full_name' => 'Анна Смирнова', 'level' => 'middle', 'skills' =>  
    ["PHP","Laravel","MySQL"], 'experience' => 'Бэкенд-разработчик', 'rating' => 4.2],  
    ['full_name' => 'Дмитрий Иванов', 'level' => 'junior', 'skills' => ["Python","Django"],  
    'experience' => 'Разработчик на Python', 'rating' => 3.8],  
    ['full_name' => 'Елена Козлова', 'level' => 'middle', 'skills' => ["UI/UX","Figma"],  
    'experience' => 'UI/UX дизайнер', 'rating' => 4.5]  
];
```

```
$cases = [  
    ['title' => 'Платформа для онлайн-ритейлера', 'company_name' => 'E-COMMERCE',  
    'description' => 'Разработка высоконагруженной платформы с обработкой 10,000+ заказов в  
    день', 'deadline' => '45 дней', 'budget' => 50000],  
    ['title' => 'Приложение для фитнес-трекинга', 'company_name' => 'MOBILE APP',  
    'description' => 'Кроссплатформенное приложение с интеграцией умных устройств и  
    аналитикой', 'deadline' => '60 дней', 'budget' => 75000]  
];  
?>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Lark Freelance | Футуристичная IT-платформа</title>  
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">  
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;500;700;900&family=Exo+2:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">  
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">  
</head>
```

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

```
<body class="dark-theme">
  <!-- Анимированный фон -->
  <div class="cyber-background">
    <div class="grid-lines"></div>
    <div class="floating-shapes">
      <div class="shape shape-1"></div>
      <div class="shape shape-2"></div>
      <div class="shape shape-3"></div>
    </div>
    <div class="particles-container" id="particles"></div>
  </div>

  <!-- Шапка с футуристичным дизайном -->
  <header class="cyber-header">
    <div class="container">
      <nav class="cyber-nav">
        <!-- Логотип с золотыми буквами и подсветкой -->
        <a href="/" class="cyber-logo">
          <div class="logo-glow"></div>
          <div class="logo-text">
            <span class="logo-gold">LARK</span>
            <span class="logo-light">FREELANCE</span>
          </div>
          <div class="logo-line"></div>
        </a>

        <div class="nav-hologram">
          <div class="hologram-line"></div>
          <a href="#about" class="nav-link" data-text="О НАС">О НАС</a>
          <a href="#how-it-works" class="nav-link" data-text="КАК ЭТО РАБОТАЕТ">КАК ЭТО РАБОТАЕТ</a>
          <a href="#specialists" class="nav-link" data-text="СПЕЦИАЛИСТЫ">СПЕЦИАЛИСТЫ</a>
          <a href="#cases" class="nav-link" data-text="КЕЙСЫ">КЕЙСЫ</a>
          <a href="#pricing" class="nav-link" data-text="ТАРИФЫ">ТАРИФЫ</a>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>
</body>
```

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

```
<a href="#contact" class="nav-link" data-
text="КОНТАКТЫ">КОНТАКТЫ</a>

<div class="auth-buttons">
    <a href="client/login.php" class="nav-link client-portal" data-
text="ЗАКАЗЧИК">
        <i class="fas fa-building"></i> ЗАКАЗЧИК
    </a>
    <a href="developer/login.php" class="nav-link dev-portal" data-
text="РАЗРАБОТЧИК">
        <i class="fas fa-code"></i> РАЗРАБОТЧИК
    </a>
    <a href="admin/login.php" class="nav-link admin-portal" data-
text="МЕНЕДЖЕР">
        <i class="fas fa-terminal"></i> МЕНЕДЖЕР
    </a>
</div>
</div>

<!-- Мобильное меню -->
<button class="cyber-menu-btn" id="menuToggle">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</button>
</nav>
</div>
</header>

<!-- Герой-секция -->
<section class="cyber-hero">
    <div class="container">
        <div class="hero-matrix">
            <div class="matrix-line"></div>
            <div class="hero-content">
```

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

```
<h1 class="cyber-title">
```

```
    <span class="title-glow">МОСТЫ МЕЖДУ</span>
```

```
    <span class="title-gold">ТАЛАНТОМ</span>
```

```
    <span class="title-glow">И БИЗНЕСОМ</span>
```

```
</h1>
```

```
<p class="cyber-subtitle">
```

```
    Платформа для профессионального взаимодействия
```

```
    <span class="text-highlight">ИТ-специалистов</span> и
```

```
    <span class="text-highlight">заказчиков</span> через надежное
```

```
    посредничество менеджеров
```

```
</p>
```

```
<div class="hero-stats">
```

```
    <div class="stat-item">
```

```
        <div class="stat-number" data-count="<?= $stats['projects'] ?>"><?=
```

```
$stats['projects'] ?></div>
```

```
        <div class="stat-label">Успешных проектов</div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="stat-divider">//</div>
```

```
    <div class="stat-item">
```

```
        <div class="stat-number" data-count="<?= $stats['developers'] ?>"><?=
```

```
$stats['developers'] ?></div>
```

```
        <div class="stat-label">Специалистов</div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="stat-divider">//</div>
```

```
    <div class="stat-item">
```

```
        <div class="stat-number" data-count="<?= $stats['clients'] ?>"><?=
```

```
$stats['clients'] ?></div>
```

```
        <div class="stat-label">Клиентов</div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="cyber-buttons">
```

```
    <a href="developer/register.php" class="btn-cyber btn-gold">
```

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

```
<span class="btn-glow"></span>
<span class="btn-text">СТАТЬ РАЗРАБОТЧИКОМ</span>
<i class="fas fa-arrow-right btn-icon"></i>
</a>
<a href="client/projects/create.php" class="btn-cyber btn-neon">
  <span class="btn-glow"></span>
  <span class="btn-text">РАЗМЕСТИТЬ ПРОЕКТ</span>
  <i class="fas fa-briefcase btn-icon"></i>
</a>
</div>
</div>
<div class="matrix-line"></div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Секция "О нас" -->
<section id="about" class="cyber-section">
  <div class="container">
    <div class="section-header">
      <h2 class="section-title">
        <span class="title-gold">// О НАС</span>
        <div class="title-line"></div>
      </h2>
      <p class="section-subtitle">Футуристичный подход к IT-рекрутингу</p>
    </div>

    <div class="about-grid">
      <div class="about-card cyber-card">
        <div class="card-icon">
          <i class="fas fa-robot"></i>
        </div>
        <h3>Умный подбор</h3>
        <p>Менеджеры тщательно подбирают разработчиков под каждый проект,
учитывая все требования и особенности задачи</p>
```

</div>

<div class="about-card cyber-card">

<div class="card-icon">

<i class="fas fa-handshake"></i>

</div>

<h3>Посредничество</h3>

<p>Вся коммуникация проходит через менеджера, что исключает недопонимание и гарантирует качество работы</p>

</div>

<div class="about-card cyber-card">

<div class="card-icon">

<i class="fas fa-shield-alt"></i>

</div>

<h3>Гарантии</h3>

<p>Мы контролируем каждый этап работы и гарантируем выполнение обязательств обеими сторонами</p>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- Секция "Как это работает" -->

<section id="how-it-works" class="cyber-section dark-section">

<div class="container">

<div class="section-header">

<h2 class="section-title">

// КАК ЭТО РАБОТАЕТ

<div class="title-line"></div>

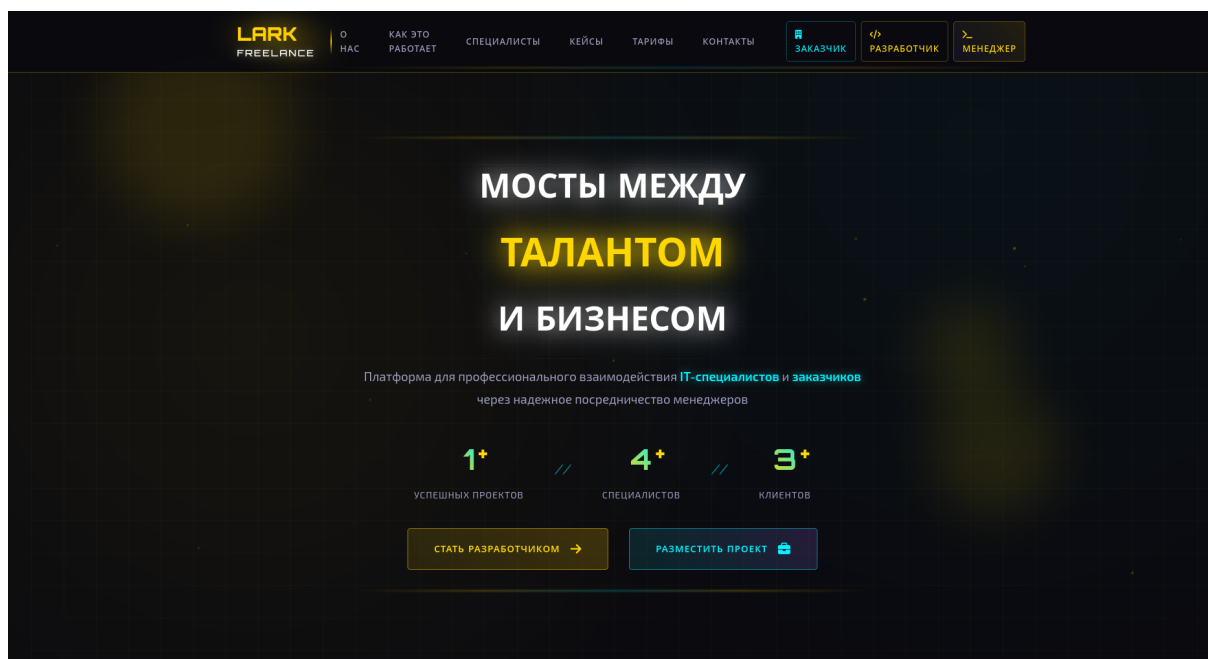
</h2>

<p class="section-subtitle">Процесс работы на платформе</p>

</div>

<div class="steps-grid">

Результаты выполнения программы



Рисунок

Диаграммы

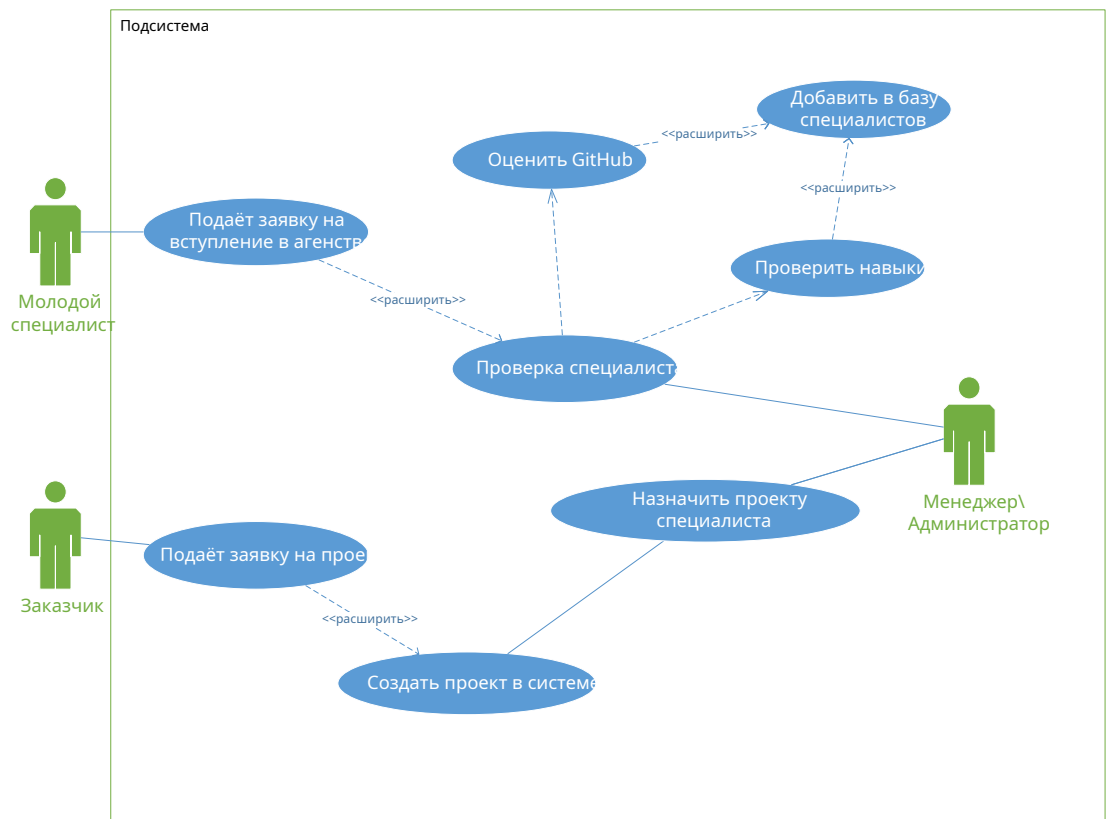


Рисунок А.1 — Диаграмма примеров использования

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

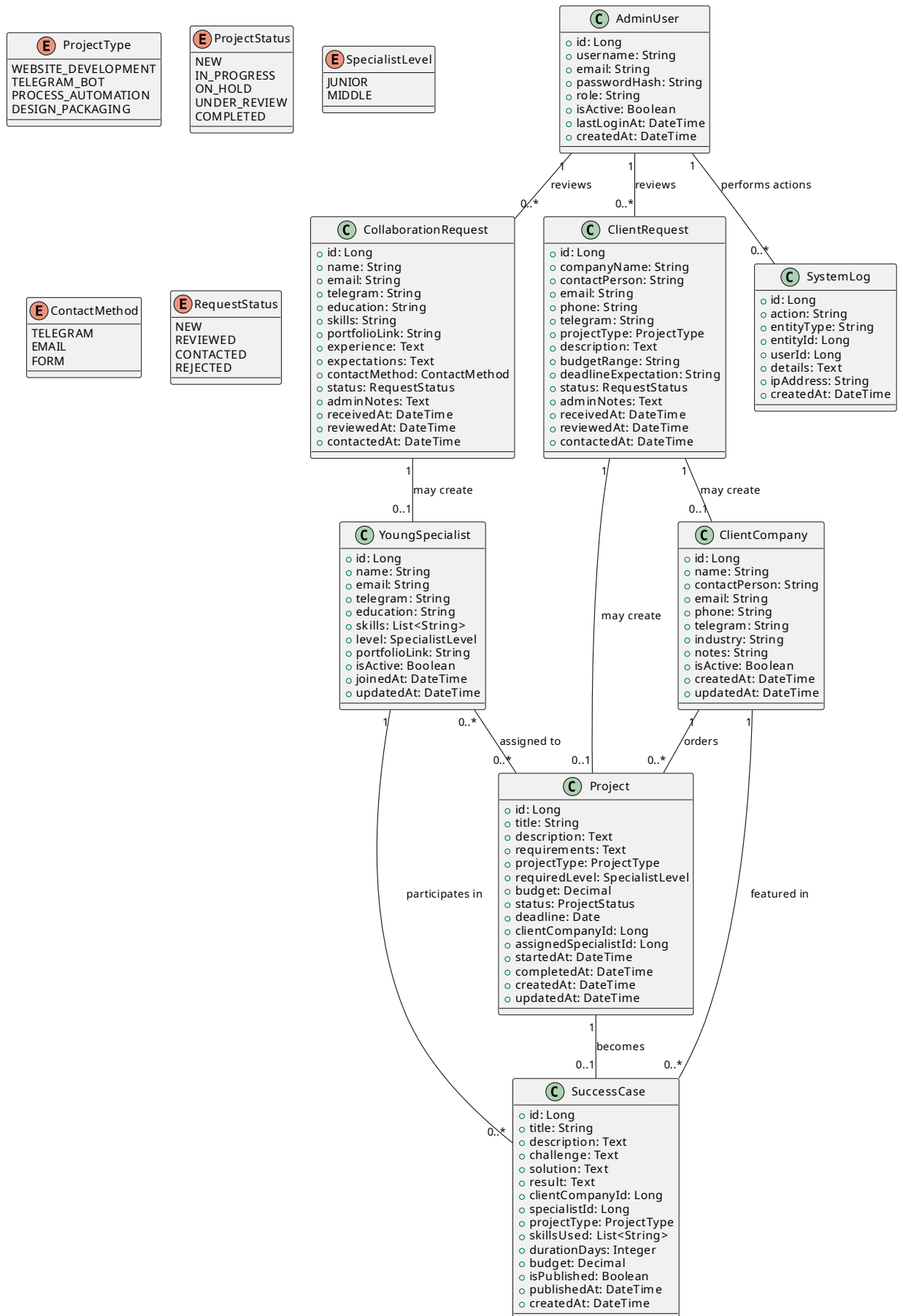


Рисунок А.2 — Диаграмма классов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

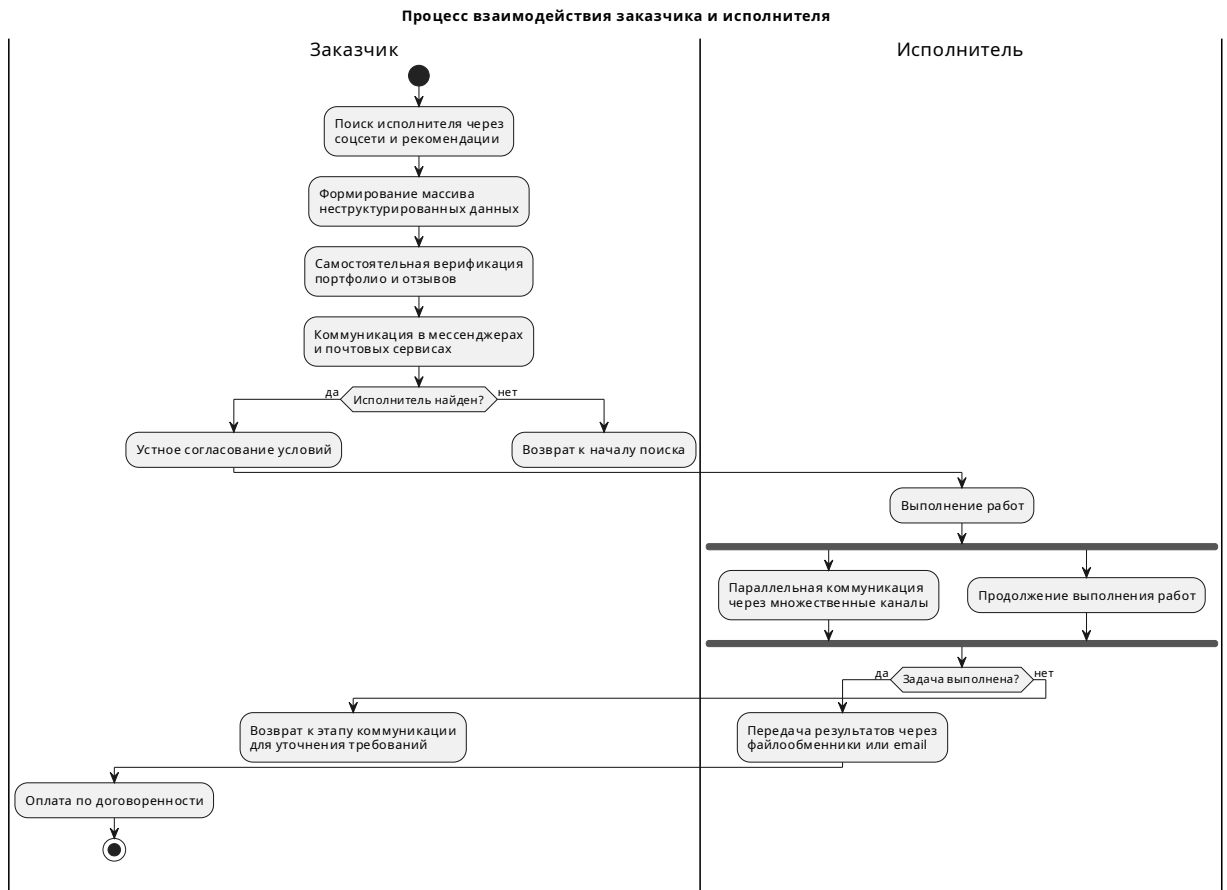


Рисунок А.3 — Диаграмма активности проблемного процесса подбора временного сотрудника

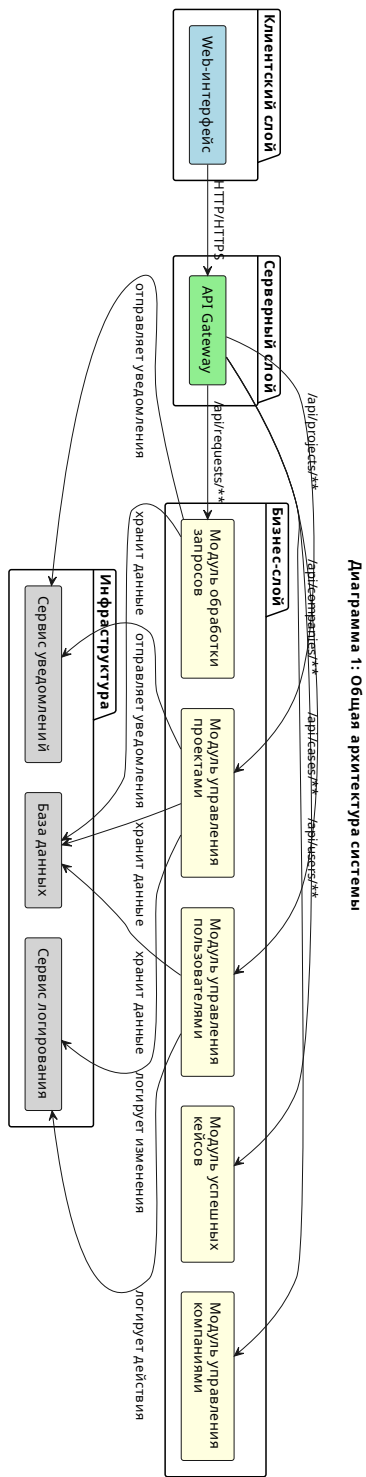


Рисунок А.4 — Диаграмма архитектуры

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

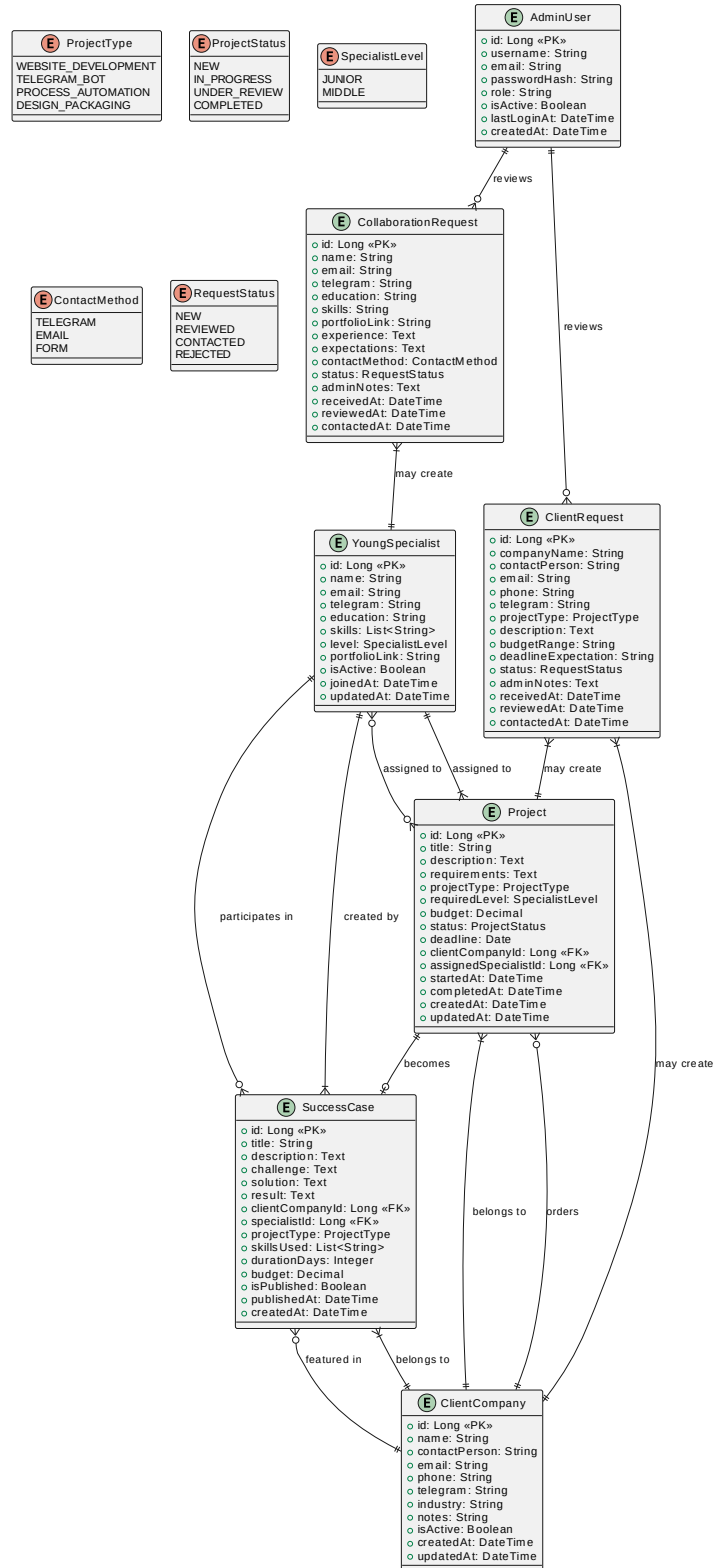


Рисунок А.5 — ER диаграмма

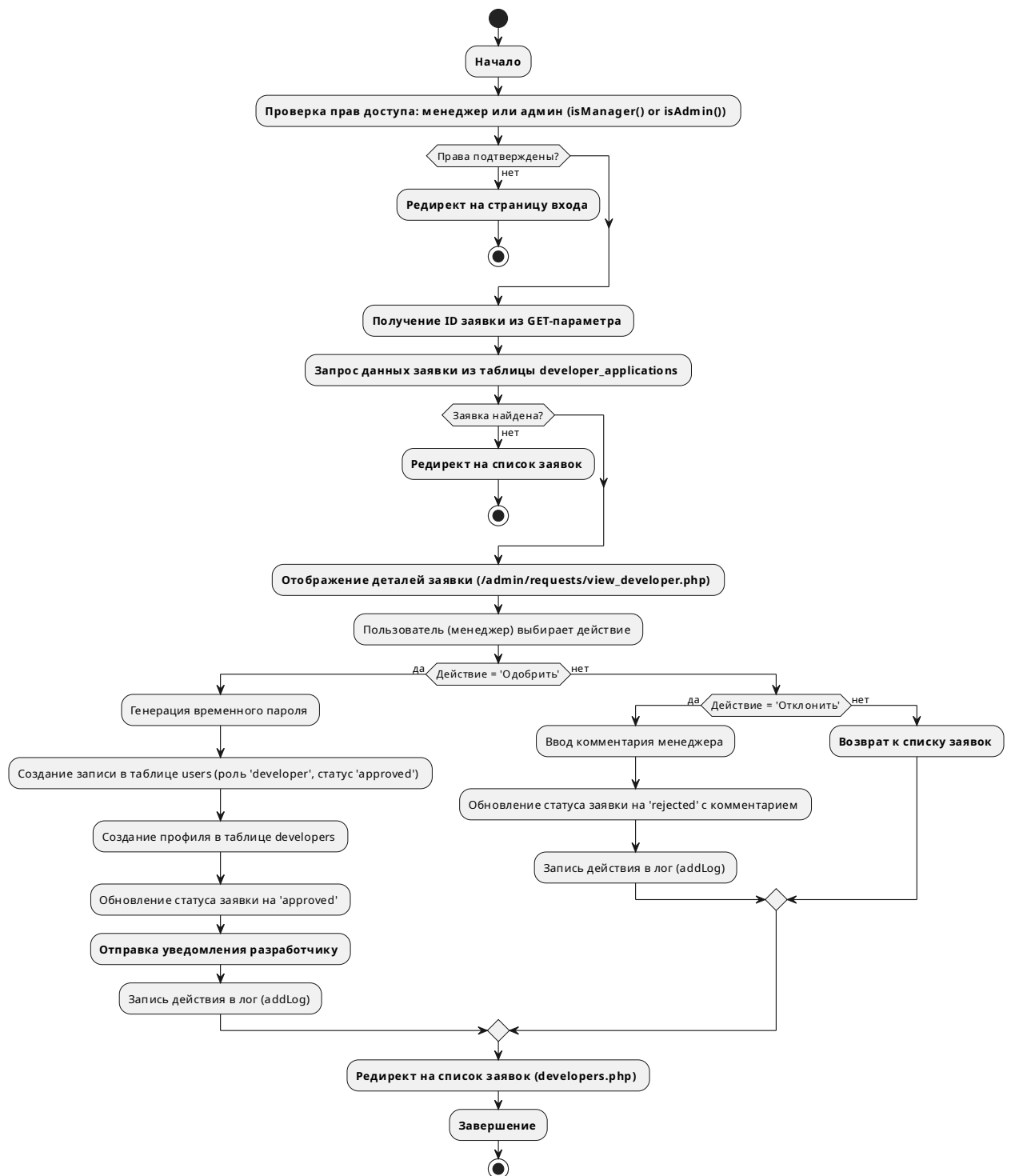


Рисунок Б.1 — Схема алгоритма подпрограммы «Обработка заявки разработчика»

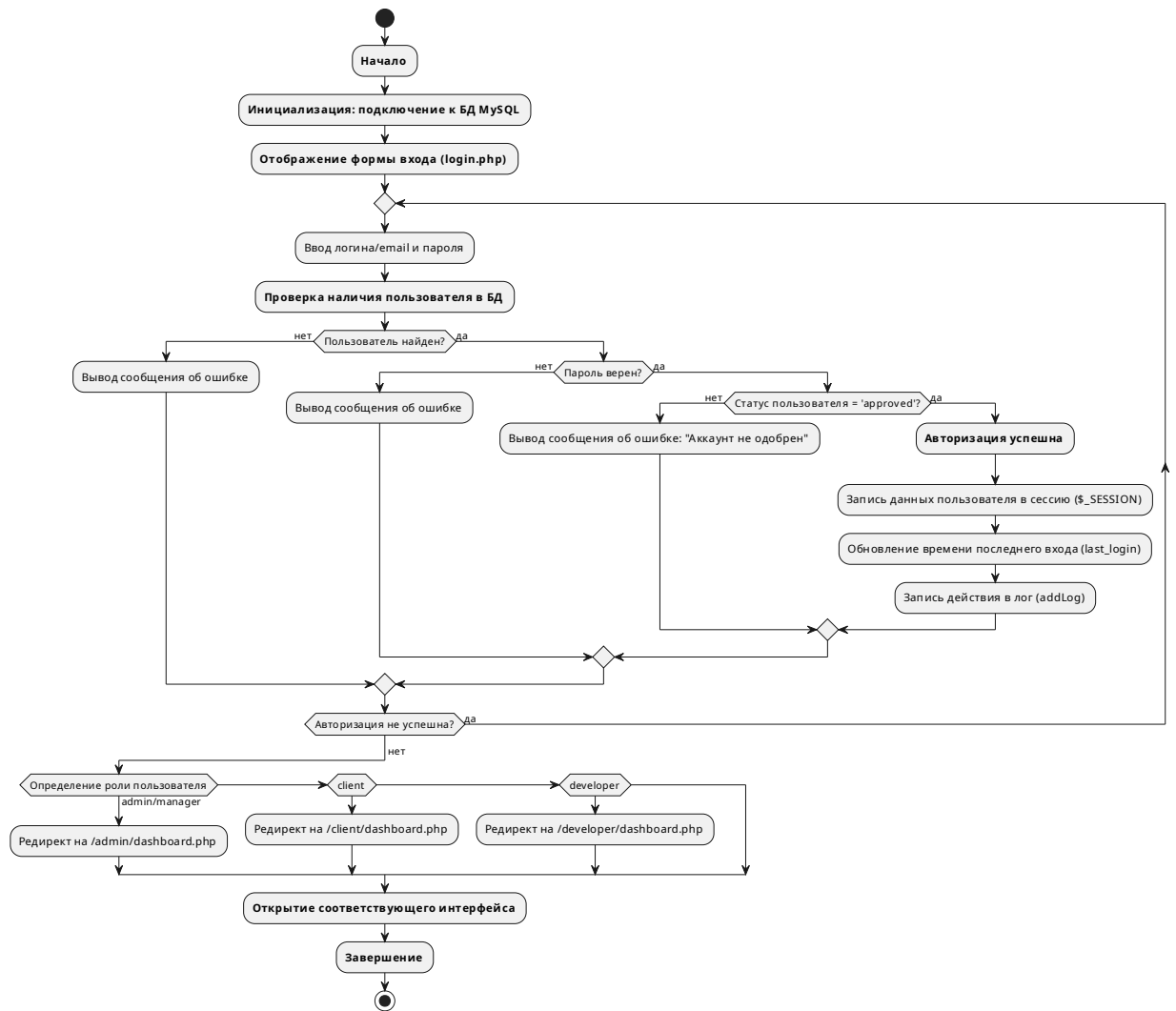


Рисунок Б.2 — Схема алгоритма подпрограммы «Войти в систему»

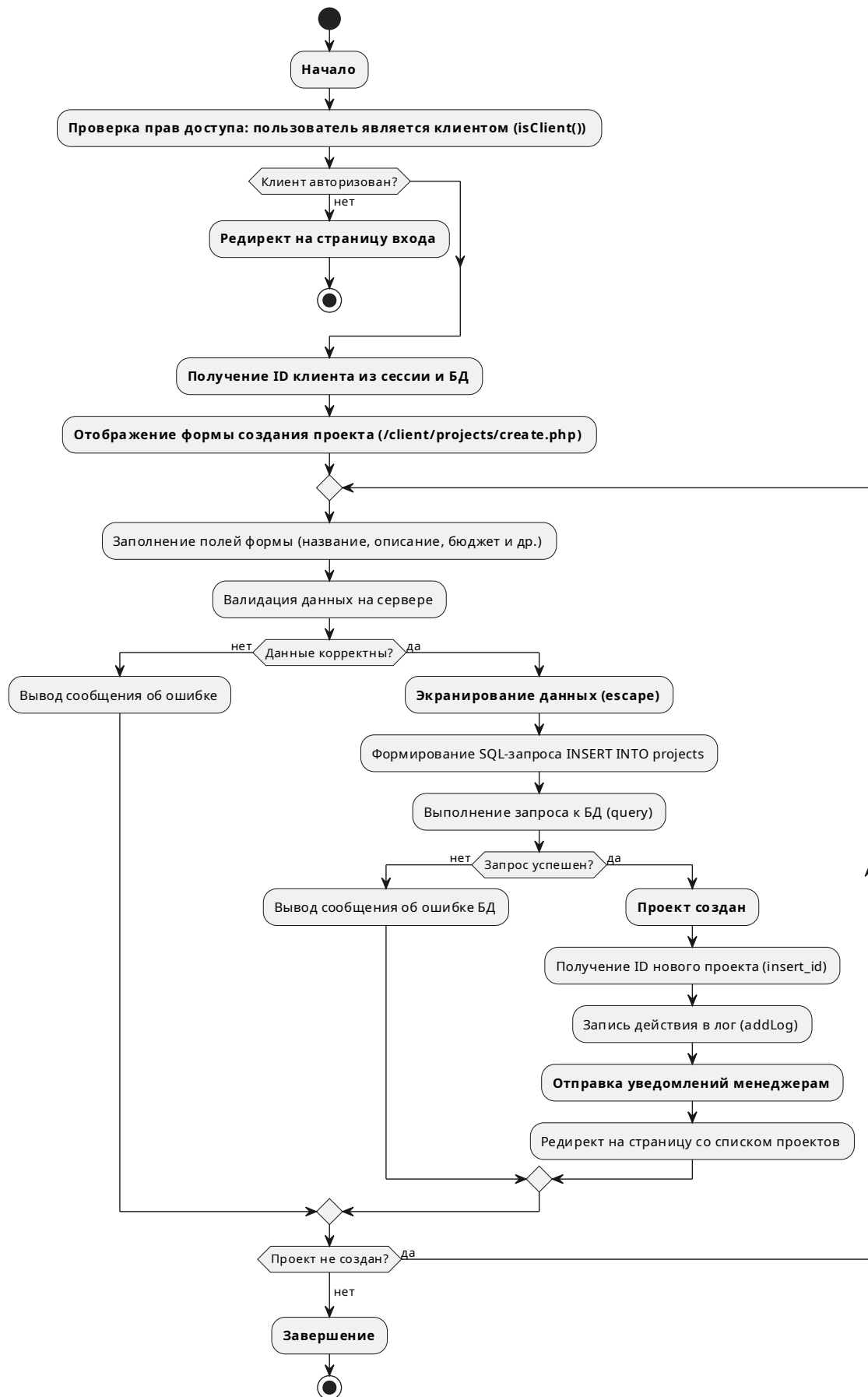


Рисунок Б.3 — Схема алгоритма подпрограммы «Создание проекта»

Сейчас смотрит 1 человек

HR Менеджер-рекрутер

50 000 ₽ за месяц, на руки Опыт 1-3 года Выплаты: два раза в месяц

ОН Аксиома24 

★ 4.7 • 8 отзывов

Севастополь, улица Вакуленчука, 33А/3

Отклик без резюме

Откликнуться

Рисунок В.1 — Вакансия HR-менеджера (hh.ru, 50000 руб./мес., дата обращения: 01.05.2026)

Сейчас смотрят 3 человека

Менеджер по подбору персонала

от 70 000 ₽ за месяц, до вычета налогов Опыт 1-3 года Выплаты: два раза в месяц

Аптеки низких цен SOS 

★ 4.1 • 14 отзывов

Краснодар, р-н Прикубанский

Откликнуться Контакты

Рисунок В.2 — Вакансия HR-менеджера (hh.ru, 70000 руб./мес., дата обращения: 01.05.2026)

Сейчас смотрят 3 человека

HR / Менеджер по персоналу

от 85 000 ₽ за месяц, до вычета налогов Опыт 1-3 года Выплаты: два раза в месяц

CharmCleo Cosmetic 

★ 4.8 • 42 отзыва

Краснодар, р-н Карасунский

Откликнуться

Рисунок В.3 — Вакансия HR-менеджера (hh.ru, 85000 руб./мес., дата обращения: 01.05.2026)

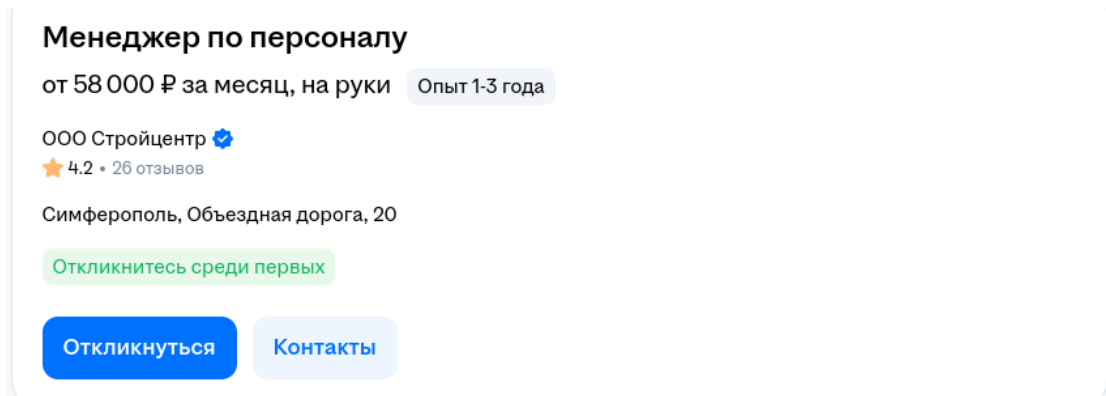


Рисунок В.4 — Вакансия HR-менеджера (hh.ru, 58000 руб./мес., дата обращения: 01.05.2026)

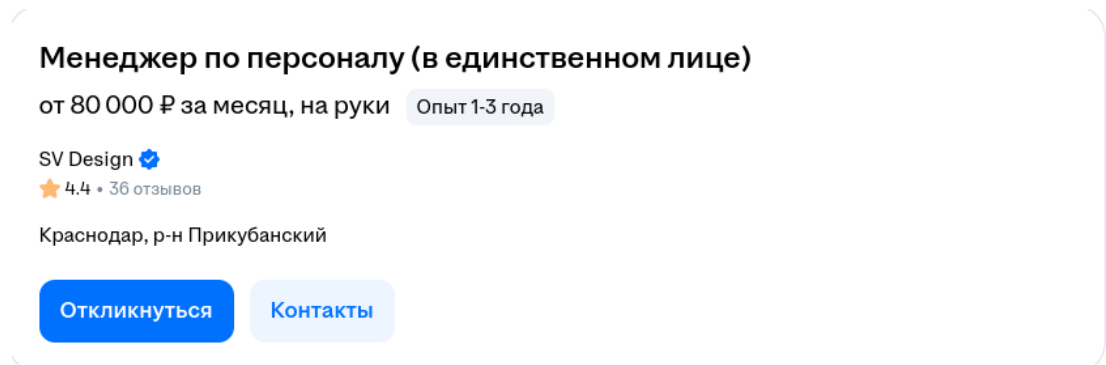


Рисунок В.5 — Вакансия HR-менеджера (hh.ru, 80000 руб./мес., дата обращения: 01.05.2026)

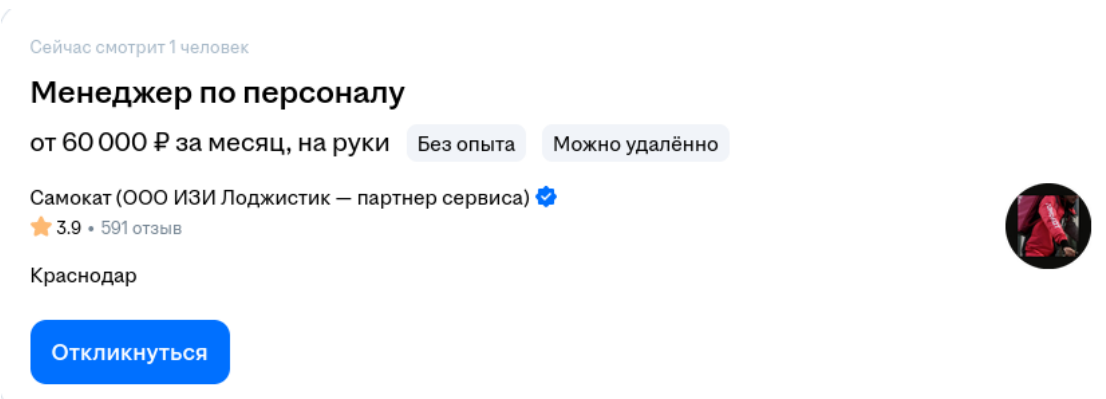


Рисунок В.6 — Вакансия HR-менеджера (hh.ru, 60000 руб./мес., дата обращения: 01.05.2026)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д



Виктор Руссу PRO

На сайте 15 лет и 6 месяцев (заходил 1 минуту назад)

Свободен

- Сайт под ключ – любой сложности!
- Премиум дизайн (UI/UX)
- Адаптивная верстка – на профессиональном уровне!
- Золотой партнёр «1С-Битрикс»!

Работаем и по безналу, ООО или ИП.






[Ссылка на профиль](#)

Предложить заказ

Места в каталоге:

Сайты	3-й
Сайт «под ключ»	16-й
Дизайн сайтов	10-й
Верстка	7-й
Веб-программирование	6-й
Интернет-магазины	7-й
Доработка сайтов	3-й
WordPress	1-й
1С Битрикс	5-й
Laravel	2-й
Дизайн	1-й
Фирменный стиль	5-й
Логотипы	9-й
Дизайн сайтов	9-й
Мобильные приложения	3-й
Ландинги	2-й
UI/UX дизайн	9-й
Редизайн сайтов	2-й
Mobile	3-й
Приложения для iOS	2-й
Приложения для Android	1-й

Заработано 3 366 189 Р

Рейтинг 480955.62

Безопасные сделки 177

Выбран исполнителем 327

Отзывы +320 -0

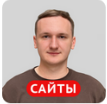
Показать контакты

Написать в Telegram

Портфолио **Прайс-лист** Услуги NEW Отзывы Информация

Разработка логотипа в 3-х вариантах	от 15 000 Р	от 2 дней	Заказать
Разработка Landing Page	от 50 000 Р	от 7 дней	Заказать
Разработка фирменного стиля	от 30 000 Р	от 5 дней	Заказать
Разработка презентации	от 20 000 Р	от 3 дней	Заказать
Разработка сайта визитки	от 70 000 Р	от 10 дней	Заказать
Разработка сайта-каталога	от 150 000 Р	от 21 дня	Заказать
Разработка корпоративного сайта	от 150 000 Р	от 21 дня	Заказать

Рисунок В.7 — Предложение рекрутера (FL.ru, 150000 руб., дата обращения: 01.05.2026)



Александр Шулепов PRO

На сайте 8 лет и 11 месяцев (заходил 6 часов 45 минут назад)

Свободен

ДИЗАЙН | РАЗРАБОТКА | ПРОДВИЖЕНИЕ

WhatsApp: +7-904-634-38-92

- 300+ положительных отзывов;
- Всегда на связи;
- Есть ИП;

* shulepov-code.ru






[Ссылка на профиль](#)

Предложить заказ

Места в каталоге:

Сайты	2-й
1С Битрикс	6-й
Дизайн сайтов	3-й
Верстка	1-й
Веб-программирование	4-й
Сайт «под ключ»	11-й
Интернет-магазины	2-й
WordPress	5-й
Редизайн сайтов	1-й
Корпоративный сайт	1-й
Продвижение сайтов (SEO, GEO)	4-й
Продвижение за рубежом	2-й
Продвижение в Google	2-й
Продвижение в Яндекс	2-й
Аудит сайта	2-й

Рейтинг 78989.45

Безопасные сделки 13

Выбран исполнителем 35

Отзывы +162 -0

Показать контакты

Написать в Telegram

Портфолио **Прайс-лист** Отзывы Информация Рейтинг

Разработка сайта	от 90 000 Р	от 30 дней	Заказать
Seo-оптимизация сайта	от 25 000 Р	от 180 дней	Заказать

Рисунок В.8 — Предложение рекрутера (FL.ru, 90000 руб., дата обращения: 01.05.2026)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д



Владислав Лебенко PRO ✓
На сайте 6 лет (заходил 4 часа 29 минут назад)

Свободен
Коммерческий опыт более 8 лет
Сайты под ключ со всеми закрывающими документами (ИП)
Telegram: +79180737372
Адаптивный дизайн+верстка
Лендинги, Многостраничники, Магазины


[Ссылка на профиль](#)

Предложить заказ

Места в каталоге:
Сайты
Сайт «под ключ»

39-й
1-й

Заработано 144 167 Р
Рейтинг 10510.57
Безопасные сделки 7
Выбран исполнителем 6
Отзывы +10 -0

Показать контакты

Написать в Telegram

Портфолио **Прайс-лист** Отзывы Информация Рейтинг

Разработка лендинга под ключ Прототип+Дизайн+Верстка +1 месяц тех. поддержки от 95 000 Р от 15 дней

Заказать

Рисунок В.9 — Предложение рекрутера (FL.ru, 95000 руб., дата обращения: 01.05.2026)



Антон Степанов PRO ✓
На сайте 5 лет и 1 месяц (заходил 47 минут назад)

Свободен
Сразу отвечу в Telegram: @usability7
Разработка продающего сайта премиум уровня
Frontend & Backend & FullStack
ИП (безнал + договор)
MAX: +7 (932) 077-77-30
Вышло живые ссылки в tg


[Ссылка на профиль](#)

Предложить заказ

Места в каталоге:
Сайты
Лендинги
Дизайн сайтов
Верстка
Сайт «под ключ»
WordPress
Тильда

7-й
6-й
7-й
4-й
15-й
3-й
7-й

Рейтинг 35973.5
Безопасные сделки 13
Выбран исполнителем 28
Отзывы +11 -0

Показать контакты

Написать в Telegram

Портфолио **Прайс-лист** Отзывы Информация

Разработка многостраничного сайта	от 55 000 Р	от 7 дней	Заказать
Разработка рекламной кампании в Яндекс.Директ	от 20 000 Р	от 2 дней	Заказать
Адаптивная верстка HTML CSS JS	от 5 000 Р	от 1 дня	Заказать
Разработка Landing Page	от 60 000 Р	от 2 дней	Заказать

Рисунок В.10 — Предложение рекрутера (FL.ru, 55000 руб., дата обращения: 01.05.2026)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д



Станислав Мяслицын PRO 🔒

На сайте 19 лет и 8 месяцев (заходил 1 минуту назад)

Свободен

★ДИЗАЙН★ВЕРСТКА★САЙТ ПОД КЛЮЧ★SEO
 Проектирование ★ Техподдержка ★ Доработка
 Закажите все в одном месте! С гарантией
 • ИП • Договор • USD • Расписка •
 📞 Тел: +7 903 777 19 59

[Ссылка на профиль](#)

Предложить заказ

Места в каталоге:

Сайты

- Сайт «под ключ» 5-й
- Дизайн сайтов 4-й
- Верстка 9-й
- Интернет-магазины 6-й
- Доработка сайтов 6-й
- 1С Битрикс 5-й

Рейтинг 191856.97

Безопасные сделки 3

Выбран исполнителем 153

Отзывы +401 -0

Показать контакты

Написать в Telegram

Портфолио **Прайс-лист** Услуги NEW Отзывы Информация

Доработка / поддержка сайта на Битрикс	от 1 500 Р	от 1 дня	Заказать
Доработка / поддержка сайта на Вордпресс	от 1 500 Р	от 1 дня	Заказать
Доработка / поддержка сайта на MODX	от 1 500 Р	от 1 дня	Заказать
Доработка / поддержка сайта на Друпал	от 1 500 Р	от 1 дня	Заказать
Доработка / поддержка сайта на ОпенКарт	от 1 500 Р	от 1 дня	Заказать

Рисунок В.11 — Предложение рекрутера (FL.ru, 70000 руб., дата обращения: 01.05.2026)



Артём Москаленко PRO 🔒

На сайте 12 лет и 1 месяц (заходил 4 часа 3 минуты назад)

Свободен

САЙТЫ, КОТОРЫЕ ЗАПОМИНАЮТСЯ!
 • Креативный дизайн, адаптивная верстка
 • 12 лет опыта, 700+ проектов
 • ИП / Официальный договор / Гарантия
 MAX | WhatsApp | Telegram +7(988)388-22-60

[Ссылка на профиль](#)

Предложить заказ

Места в каталоге:

Сайты

- Сайт «под ключ» 24-й

Рейтинг 47461.82

Безопасные сделки 20

Выбран исполнителем 50

Отзывы +100 -0

Показать контакты

Написать в Telegram

Портфолио **Прайс-лист** Услуги NEW Отзывы Информация **Рейтинг**

Одностраничный сайт (Landing page)	от 30 000 Р	от 10 дней	Заказать
Сайт-визитка	от 30 000 Р	от 7 дней	Заказать
Блог	от 40 000 Р	от 14 дней	Заказать
Корпоративный сайт	от 60 000 Р	от 14 дней	Заказать
Сайт каталог	от 75 000 Р	от 20 дней	Заказать
Интернет-магазин	от 100 000 Р	от 25 дней	Заказать
Дизайн сайтов	от 20 000 Р	от 4 дней	Заказать
Сайт на шаблоне Wordpress	от 20 000 Р	от 3 дней	Заказать
Доработка сайтов	от 5 000 Р	от 1 дня	Заказать

Рисунок В.12 — Предложение рекрутера (FL.ru, 60000 руб., дата обращения: 01.05.2026)

Сейчас смотрят 2 человека

Junior PHP-разработчик

от 50 000 ₽ за месяц, на руки Без опыта Можно удалённо Выплаты: два раза в месяц

ИП Гапоненко Татьяна Витальевна ✓

Краснодар

[Откликнуться](#) [Контакты](#)

Сейчас смотрят 3 человека

Разработчик

50 000 – 60 000 ₽ за месяц, до вычета налогов Без опыта Можно удалённо Выплаты: раз в месяц

Стандарт ✓

★ 3.7 • 12 отзывов

Уфа, р-н Октябрьский

[Откликнуться](#) [Контакты](#)

По вашему запросу ещё будут появляться новые вакансии. Присылать вам?

PHP разработчик • Нет опыта • Краснодар • Симферополь • еще 3

[На почту](#) [В мессенджер](#)

Сейчас смотрит 1 человек

PHP-разработчик Junior (1С-Битрикс, офис)

65 000 – 95 000 ₽ за месяц, до вычета налогов Без опыта Выплаты: два раза в месяц

ООО Дрим Тим ✓ ⓘ

★ 4.9 • 6 отзывов

Краснодар, р-н Западный

[Откликнуться](#) [Контакты](#)

Рисунок В.13 — Пример вакансий разработчика (hh.ru, дата обращения: 01.05.2026)